סימון: יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $m,n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathbb{F}^{m\times n}=M_{m\times n}\left(\mathbb{F}\right)$.

מרחק האמינג: תהא X קבוצה אזי נגדיר $\Delta:X^n\times X^n\to\mathbb{N}$ כך $\Delta\left(x,y\right)=\left|\left\{i\in\left[m\right]\mid x_i\neq y_i\right\}\right|$.

מרחק האמינג יחסי: תהא X קבוצה אזי נגדיר $\Delta:X^n\times X^n\to\mathbb{N}$ כך $\Delta_r\left(x,y\right)=\frac{1}{n}\left|\left\{i\in\left[m\right]\mid x_i\neq y_i\right\}\right|$.

טענה: תהא X קבוצה אזי Δ משרה את נורמת ℓ_0.

משקל האמינג: יהי $\mathbb{F}$ שדה אזי נגדיר $w:\mathbb{F}^n\to\mathbb{N}$ כך $w\left(x\right)=\Delta\left(x,0\right)$.

קוד לתיקון שגיאות: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}\subseteq\left[q\right]^m$.

גודל האלפבית בקוד לתיקון שגיאות: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{C}\subseteq\left[q\right]^m$ קוד לתיקון שגיאות אזי q.

גודל הבלוק בקוד לתיקון שגיאות: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{C}\subseteq\left[q\right]^m$ קוד לתיקון שגיאות אזי m.

מרחק בקוד לתיקון שגיאות: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{C}\subseteq\left[q\right]^m$ קוד לתיקון שגיאות אזי $d\left[\mathcal{C}\right]=\min_{x\neq y}\Delta\left(x,y\right)$.

מימד/קצב בקוד לתיקון שגיאות: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{C}\subseteq\left[q\right]^m$ קוד לתיקון שגיאות אזי $r\left[\mathcal{C}\right]=\log_q\left|\mathcal{C}\right|$.

סימון: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{C}\subseteq\left[q\right]^m$ קוד לתיקון שגיאות אזי הינו קוד $\left[m,r\left[\mathcal{C}\right],d\left[\mathcal{C}\right],q\right]$ לתיקון שגיאות.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות יהי $w\in\mathcal{C}$ ויהי $w'\in\left[q\right]^m$ באשר $\Delta\left(w,w'\right)\leq d-1$ אזי $w'\notin\mathcal{C}$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות יהי $w\in\mathcal{C}$ ויהי $w'\in\left[q\right]^m$ באשר $\Delta\left(w,w'\right)\leq\left\lfloor\frac{d-1}{2}\right\rfloor$ אזי $w=\arg\min_{v\in\mathcal{C}}\Delta\left(v,w'\right)$.

משפט חסם הסינגלטון: יהי $\mathcal{C}$ קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי $r\leq m-d+1$.

קוד חזרות: יהיו $q,m,k\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{k\text{-rep}}=\left\{w\in\left[q\right]^{mk}\;\middle|\;\forall i\in\left[mk\right].w_i=w_{i\mod m}\right\}$.

טענה: יהיו $q,m,k\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{k\text{-rep}}$ הינו קוד $\left[mk,m,k,q\right]$ לתיקון שגיאות.

קוד שארית: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{parity}}=\left\{w\in\left[q\right]^{m+1}\;\middle|\;w_{m+1}=\left(\sum_{i=1}^n w_i\mod q\right)\right\}$.

טענה: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{parity}}$ הינו קוד $\left[m+1,m,2,q\right]$ לתיקון שגיאות.

קוד האמינג: יהי $m\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Hamming}}=\left\{x\in\mathbb{F}_2^{2^m-1}\;\middle|\;\forall i\in\left[m\right].\left(\bigoplus_{\substack{k\in\left[2^m-1\right]\\\left(\left(k\right)_2\right)_i=1}}x_k=0\right)\right\}$.

טענה: יהי $m\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Hamming}}$ הינו קוד $\left[2^m-1,2^m-m-1,3,2\right]$ לתיקון שגיאות.

טענה: יהיו $m,r,d,q\in\mathbb{N}_+$ עבורם קיים קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי קיים $d'\geq d$ עבורו קיים קוד $\left[m\left\lceil\log\left(q\right)\right\rceil,r\log\left(q\right),d',2\right]$ לתיקון שגיאות.

טענה: יהיו $m,r,d,q\in\mathbb{N}_+$ עבורם קיים קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות ויהי $\ell\in\mathbb{N}_+$ אזי קיים קוד $\left[\ell m,\ell r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות.

טענה: יהי $d\in\mathbb{N}_{\text{odd}}$ ויהיו $m,r\in\mathbb{N}_+$ עבורם קיים קוד $\left[m,r,d,2\right]$ לתיקון שגיאות אזי קיים קוד $\left[m+1,r,d+1,2\right]$ לתיקון שגיאות.

משפט האמינג: יהי $\mathcal{C}$ קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי $\left|\mathcal{C}\right|\leq q^m\cdot\left(\sum_{i=0}^{\left\lfloor\frac{d-1}{2}\right\rfloor}\left(\binom{m}{i}\cdot\left(q-1\right)^i\right)\right)^{-1}$.

למה פלוטקין: יהיו $d,q,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $d\geq\left(1-\frac{1}{q}\right)m$ ויהי $\mathcal{C}$ קוד $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי $\left|\mathcal{C}\right|\leq\frac{d}{d+\frac{m}{q}-m}$.

טענה: יהיו $d,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $d\leq\frac{m}{2}$ ויהי $\mathcal{C}$ קוד $\left[m,r,d,2\right]$ לתיקון שגיאות אזי $\left|\mathcal{C}\right|\leq d\cdot2^{m-2d+2}$.

קוד לינארי לתיקון שגיאות: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה אזי קוד לתיקון שגיאות $\mathcal{C}\subseteq\mathbb{F}_q^m$ המקיים כי $\mathcal{C}$ מרחב וקטורי.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי $\dim\left(\mathcal{C}\right)=r$.

מטריצה יוצרת: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות ויהי $b_1\ldots b_r\in\mathcal{C}$ בסיס אזי נגדיר $M_{\mathcal{C}}\in\mathbb{F}_q^{m\times r}$ כך $C_i\left(M_{\mathcal{C}}\right)=b_i$ לכל $i\in\left[r\right]$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי $\mathcal{C}=\left\{M_{\mathcal{C}}\cdot v\;\middle|\;v\in\mathbb{F}_q^r\right\}$.

טענה: יהיו $q,m,k\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{k\text{-rep}}$ קוד לינארי לתיקון שגיאות.

מסקנה: יהיו $q,m,k\in\mathbb{N}_+$ אזי $M_{\mathcal{C}_{k\text{-rep}}}=\begin{pmatrix}I_m\\\vdots\\I_m\end{pmatrix}$.

טענה: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{parity}}$ קוד לינארי לתיקון שגיאות.

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\mathbb{1}_n\in\mathbb{F}^n$ כך $\left(\mathbb{1}_n\right)_i=1$ לכל $i\in\left[n\right]$.

מסקנה: יהיו $q,m\in\mathbb{N}_+$ אזי $M_{\mathcal{C}_{\text{parity}}}=\begin{pmatrix}I_m\\\mathbb{1}_n^T\end{pmatrix}$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי $d=\min_{v\in\mathcal{C}}\Delta\left(v,0\right)$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי קיים קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות $\mathcal{D}$ עבורו קיימת $A\in\mathbb{F}_q^{\left(m-r\right)\times r}$ המקיימת $M_{\mathcal{D}}=\begin{pmatrix}I_r\\A\end{pmatrix}$.

סימון: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $m,n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{F}^{m\times n}$ אזי $R\left(M\right)=\left\{R_i\left(M\right)\mid i\in\left[m\right]\right\}$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $\left[m,r,d,q\right]$ לתיקון שגיאות אזי

- לכל $V\subseteq\mathcal{C}$ באשר $\dim\left(V\right)=r-1$ מתקיים $\left|R\left(M_{\mathcal{C}}\right)\cap V\right|\leq m-d$.

- קיים $V \subseteq \mathcal{C}$ המקיים $\dim(V) = r-1$ וכן $|R(M_{\mathcal{C}}) \cap V| = m-d$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות אזי קיים $d' \geq \left\lceil \frac{d}{q} \right\rceil$ עבורו קיים קוד לינארי $[m-d, r-1, d', q]$ לתיקון שגיאות.

משפט גרייסמר: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות אזי $m \geq \sum_{i=0}^{r-1} \left\lceil \frac{d}{q^i} \right\rceil$.

למה: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ שדה יהיו $m,r \in \mathbb{N}_+$ באשר $m > r$ ויהי $x \in \mathbb{F}_q^r \backslash \{0\}$ אזי לכל $b \in \mathbb{F}_q^m$ מתקיים $\mathbb{P}_{M \in \mathbb{F}_q^{m \times r}}(Mx = b) = \frac{1}{q^m}$.

סימון: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ שדה יהיו $m,r \in \mathbb{N}_+$ באשר $m > r$ ויהי $M \in \mathbb{F}_q^{m \times r}$ אזי $\mathcal{C}_M = \left\{ M \cdot v \mid v \in \mathbb{F}_q^r \right\}$.

משפט: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ שדה יהיו $m,r \in \mathbb{N}_+$ באשר $m > r$ ויהי $\delta \in (0,1)$ אזי

$$\mathbb{P}_{\substack{M \in \mathbb{F}_q^{m \times r} \\ \mathcal{C}_M \text{ קוד לינארי}}} \left(d[\mathcal{C}_M] \leq (1-\delta)\left(m - \frac{m}{q}\right) \right) \leq |\mathcal{C}_M| \cdot \exp\left(-\frac{\delta^2}{2}\left(m - \frac{m}{q}\right) \right).$$

הקוד הדואלי: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות אזי $\mathcal{C}^\vee = \{ w \in [q]^m \mid \forall c \in \mathcal{C}.\, \langle w, c \rangle = 0 \}$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות אזי קיים $d' \in \mathbb{N}_+$ עבורו $\mathcal{C}^\vee$ הינו קוד לינארי $[m, m-r, d', q]$ לתיקון שגיאות.

מטריצת בדיקת שאריות: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי לתיקון שגיאות אזי $H_{\mathcal{C}} = M_{\mathcal{C}^\vee}$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי לתיקון שגיאות אזי $\mathcal{C} = \ker\left(H_{\mathcal{C}}^T\right)$.

קוד מקסימלי לתיקון שגיאות: קוד $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות המקיים $d = m - r + 1$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ שדה יהיו $m,r \in \mathbb{N}_+$ באשר $m > r$ ויהי $M \in \mathbb{F}_q^{m \times r}$ אזי ($\mathcal{C}_M$ קוד לינארי מקסימלי לתיקון שגיאות)$\iff$(לכל $A \in \mathcal{P}_r(R(M))$ מתקיים כי A בת"ל).

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד לינארי מקסימלי לתיקון שגיאות אזי $\mathcal{C}^\vee$ הינו קוד לינארי מקסימלי לתיקון שגיאות.

משפט גילברט־וורשאמוב: יהיו $d,m \in \mathbb{N}_+$ באשר $d \leq m$ ויהי $q \in \mathbb{P}$ אזי קיים קוד לינארי $[m,k,d,q]$ לתיקון שגיאות $\mathcal{C}$ המקיים $|\mathcal{C}| \geq q^m \cdot \left(\sum_{i=0}^{d-1} \left(\binom{m}{i} \cdot (q-1)^i \right) \right)^{-1}$.

למה: יהי $d \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ יהיו $k,m \in \mathbb{N}_+$ באשר $k \leq m$ ויהי $q \in \mathbb{P}$ עבורו $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{m-1}{i} (q-1)^i < q^{m-k}$ אזי קיים $H \in \mathbb{F}_q^{m \times (m-k)}$ עבורו לכל $A \in \mathcal{P}_{d-1}(R(M))$ מתקיים כי A בת"ל.

משפט גילברט־וורשאמוב: יהי $d \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ יהיו $k,m \in \mathbb{N}_+$ באשר $k \leq m$ ויהי $q \in \mathbb{P}$ עבורו $\sum_{i=0}^{d-2} \binom{m-1}{i} (q-1)^i < q^{m-k}$ אזי קיים קוד לינארי $[m,k,d,q]$ לתיקון שגיאות $\mathcal{C}$ המקיים $|\mathcal{C}| \geq q^m \cdot \left(1 + \sum_{i=0}^{d-2} \left(\binom{m-1}{i} \cdot (q-1)^i \right) \right)^{-1}$.

סכימת חלוקת סוד מושלמת: תהיינה X,Y קבוצות יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $k \in [n]$ אזי $f : X \to Y^n$ עבורה

- קיימת $g : Y^k \to X$ עבורה לכל $s \in X$ ולכל $p_1, \ldots, p_k \in [n]$ מתקיים $g\left(f(s)_{p_1}, \ldots, f(s)_{p_k} \right) = s$.
- לא קיימת $g : Y^{k-1} \to X$ עבורה לכל $s \in X$ ולכל $p_1, \ldots, p_{k-1} \in [n]$ מתקיים $g\left(f(s)_{p_1}, \ldots, f(s)_{p_{k-1}} \right) = s$.

טענה: יהיו $\ell, k \in \mathbb{N}_+$ באשר $\ell \leq k$ יהי $\mathbb{F}$ שדה סופי באשר $|\mathbb{F}| \geq k$ יהיו $x_1 \ldots x_\ell \in \mathbb{F}$ שונים ונגדיר $\varphi : \mathbb{F}_{\leq k-1}[x] \to \mathbb{F}^\ell$ כך $\varphi(p) = (p(x_i))_{i=1}^\ell$ אזי

- אם $k = \ell$ אז φ איזומורפיזם וכן φ, φ^{-1} חשיבות בזמן פולינומי.
- אם $k < \ell$ אז לכל $y \in \mathbb{F}^\ell$ מתקיים כי $\varphi^{-1}(y)$ מרחב אפיני ממימד $k - \ell$.

סכימת שמיר: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ באשר $n < q$ ויהי $k \in [n]$ אזי נגדיר $f : \mathbb{F}_q \times (\mathbb{F}_q \backslash \{0\})^{k-1} \to \left(\mathbb{F}_q^2\right)^n$ כך $f(s,a) = \left(\left(s_i, s + \sum_{j=1}^{k-1} a_j s_i^j \right) \right)_{i=1}^n$ באשר $s_1 \ldots s_n \in \mathbb{F}_q \backslash \{0\}$ שונים.

מסקנה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ באשר $n < q$ ויהי $k \in [n]$ אזי סכימת שמיר הינה סכימת חלוקת סוד מושלמת.

קוד ריד־סולומון: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ ויהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ שונים אזי $\mathrm{RS}_q[m,r] = \left\{ (f(\alpha_i))_{i=1}^m \mid f \in (\mathbb{F}_q)_{\leq r-1}[x] \right\}$.

הערה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהי $r \in [q]$ אזי $\mathrm{RS}_q[q,r] \simeq (\mathbb{F}_q)_{\leq r-1}[x]$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ ויהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ אזי $\mathrm{RS}_q[m,r]$ הינו קוד לינארי מקסימלי $[m, r, m-r+1, q]$ לתיקון שגיאות.

מטריצת ונדרמונד: ייהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ ויהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ שונים אזי נגדיר $H_q(r, \{\alpha_1 \ldots \alpha_m\}) \in \mathbb{F}_q^{m \times r}$ כך $(H_q(r, \{\alpha_1 \ldots \alpha_m\}))_{i,j} = \alpha_i^{j-1}$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ ויהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ אזי $M_{\mathrm{RS}_q[m,r]} = H_q(r, \{\alpha_1 \ldots \alpha_m\})$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהי $i \in \{0, \ldots, q-2\}$ אזי $\sum_{x \in \mathbb{F}_q} x^i = 0$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהי $r \in [q]$ אזי $\mathrm{RS}_q[q,r]^\vee = \mathrm{RS}_q[q, q-r]$.

אלגוריתם ברלקמפ־וולץ': יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ יהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ שונים תהא $w \in \mathrm{RS}_q[m,r]$ יהי $e \in \mathbb{F}_q^m$ באשר $\Delta(e,0) \leq \frac{m-r}{2}$ ונגדיר $y = w + e$ אזי

Algorithm `BerlekampWelch`(q, m, r, α, y)**:**

$g \in (\mathbb{F}_q)[x]$; $\deg(g) = r + \lceil \frac{m-r}{2} \rceil - 1$

$h \in (\mathbb{F}_q)[x]$; $\deg(h) = \lfloor \frac{m-r}{2} \rfloor$

$(g,h) \leftarrow \mathrm{LinearEqSolver}\left((g(\alpha_i) = h(\alpha_i) \cdot y_i)_{i=1}^m\right)$ `// We do not accept` $g = h = 0$

return $\mathrm{PolynomialDivision}(g,h)$

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ יהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ שונים תהא $w \in \mathrm{RS}_q[m,r]$ יהי $e \in \mathbb{F}_q^m$ באשר $\Delta(e,0) \leq \frac{m-r}{2}$ ונגדיר $y = w + e$ אזי $\mathrm{BerlekampWelch}(q,m,r,\alpha,y) = P$ באשר $P \in (\mathbb{F}_q)_{\leq r-1}[x]$ וכן $\Delta(P,y) \leq \frac{m-r}{2}$.

כדור: תהא X קבוצה יהי $r \in \mathbb{R}_+$ ויהי $x \in X$ אזי $B_r(x) = \{y \in X \mid \Delta(x,y) \leq r\}$.

קוד לתיקון שגיאות רשימתי: יהיו $r, \ell \in \mathbb{N}_+$ אזי קוד $[m,k,d,q]$ לתיקון שגיאות $\mathcal{C}$ עבורו לכל $w \in [q]^m$ מתקיים $|B_r(w) \cap \mathcal{C}| \leq \ell$.

סימון: יהיו $r, \ell \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{C}$ קוד $[m,k,d,q]$ לתיקון שגיאות רשימתי (r,ℓ) אזי $\mathcal{C}$ הינו קוד (m,k,r,ℓ,q) לתיקון שגיאות רשימתי.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד $[m,k,d,q]$ לתיקון שגיאות אזי $\mathcal{C}$ הינו קוד $\left(m,k,\frac{d}{2},1,q\right)$ לתיקון שגיאות רשימתי.

אלגוריתם סודן: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ יהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ שונים תהא $w \in \mathrm{RS}_q[m,r]$ יהי $e \in \mathbb{F}_q^m$ באשר $\Delta(e,0) \leq m - 2\sqrt{mr}$ ונגדיר $y = w + e$ אזי

Algorithm `Sudan`(q, m, r, α, y)**:**

$Q \in (\mathbb{F}_q)[x,y]$; $\deg_x(Q) = \sqrt{mr}$; $\deg_y(Q) = \sqrt{\frac{m}{r}}$

$Q \leftarrow \mathrm{LinearEqSolver}\left((Q(y_i,\alpha_i) = 0)_{i=1}^m\right)$ `// We do not accept` $Q = 0$

$S \in \mathrm{List}\left((\mathbb{F}_q[x])\right)$; $S \leftarrow \mathrm{PolynomialSolutions}(Q)$ `// We view` Q `as a polynomial in` $(\mathbb{F}_q[x])[y]$

return $[h$ **for** $h \in S$ **if** $\Delta\left((h(\alpha_i))_{i=1}^m, y\right) < m - 2\sqrt{mr}]$

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in [q]$ יהי $r \in [m]$ יהיו $\alpha_1 \ldots \alpha_m \in \mathbb{F}_q$ שונים תהא $w \in \mathrm{RS}_q[m,r]$ יהי $e \in \mathbb{F}_q^m$ באשר $\Delta(e,0) \leq m - 2\sqrt{mr}$ ונגדיר $y = w + e$ אזי $\mathrm{Sudan}(q,m,r,\alpha,y) = L$ באשר

$$\{(h(\alpha_i))_{i=1}^m \mid h \in L\} = \left\{w' \in \mathrm{RS}_q[m,r] \;\middle|\; \exists \varepsilon \in \mathbb{F}_q^m : (y = w' + \varepsilon) \wedge (\Delta(\varepsilon,0) \leq m - 2\sqrt{mr})\right\}.$$

קוד רידּ־מיולר: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ אזי $\mathrm{RM}_q[m,r] = \left\{\left(f(\alpha)\right)_{\alpha \in \mathbb{F}_q^m} \;\middle|\; f \in (\mathbb{F}_q)_{\leq r}[x_1, \ldots, x_m]\right\}$.

הערה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ אזי $\mathrm{RM}_q[m,r] \simeq (\mathbb{F}_q)_{\leq r}[x_1, \ldots, x_m]$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ אזי קיימים $k, d \in \mathbb{N}_+$ עבורם $\mathrm{RM}_q[m,r]$ הינו קוד לינארי $[q^m, k, d, q]$ לתיקון שגיאות.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ באשר $r < q$ אזי $r(\mathrm{RM}_q[m,r]) = \binom{m+r}{r}$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ באשר $r < q$ אזי $d(\mathrm{RM}_q[m,r]) \geq (q-r)\, q^{m-1}$.

טענה: יהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ אזי $r(\mathrm{RM}_2[m,r]) = \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}$.

משפט: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהיו $m, r, a, b \in \mathbb{N}_+$ באשר $r = a(q-1) + b$ חלוקה עם שארית אזי $d(\mathrm{RM}_q[m,r]) \geq (q-b)\, q^{m-a-1}$.

טענה: יהיו $m, r \in \mathbb{N}_+$ אזי $\mathrm{RM}_2[m,r]^\vee = \mathrm{RM}_2[m, m-r-1]$.

טענה: יהיו $m, r \in \mathbb{N}_{\geq 2}$ אזי $\mathrm{RM}_2[m,r] = \{(u, u+v) \mid (u \in \mathrm{RM}_2[m-1,r]) \wedge (v \in \mathrm{RM}_2[m-1,r-1])\}$.

אלגוריתם תיקון שגיאות מקומי בקוד רידּ־מיולר: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in \mathbb{N}_+$ ויהיו $\alpha, \varepsilon \in (0,1)$ יהי $z \in \mathbb{F}_q^m$ ותהא $w \in \mathbb{F}_q^{q^m}$ באשר $d(\mathrm{RM}_q[m, \alpha q], w) \leq q^m \cdot \frac{1-\alpha}{6}$ אזי

Algorithm `LocalRM`$(\varepsilon, q, m, \alpha, z, w; R)$**:**

$t \leftarrow \lceil -18 \cdot \log(\varepsilon) \rceil$

$a_1 \ldots a_t \in \mathbb{F}_q$

for $i \in [1, \ldots, t]$ **do**

  $a_i \leftarrow \left(\mathrm{BerlekampWelch}\left(q, q, \alpha q + 1, x, w_{z + \mathbb{F}_q \cdot R(v)}\right)\right)(0)$

end

return $\mathrm{Majority}(a_1, \ldots, a_t)$

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $m \in \mathbb{N}_+$ ויהיו $\alpha, \varepsilon \in (0,1)$ יהי $z \in \mathbb{F}_q^m$ תהא $w \in \mathbb{F}_q^{q^m}$ באשר $f \in (\mathbb{F}_q)_{\leq \alpha q}[x_1, \ldots, x_m]$ ותהא $d(\mathrm{RM}_q[m, \alpha q], w) \leq q^m \cdot \frac{1-\alpha}{6}$ אזי $(f(\alpha))_{\alpha \in \mathbb{F}_q^m} = \arg\left(d(\mathrm{RM}_q[m, \alpha q], w)\right)$

$\mathbb{P}_{R\leftarrow\left(\mathbb{N}\to\mathbb{F}_q^m\setminus\{0\}\right)}\left(\mathrm{LocalRM}\left(\varepsilon,q,m,\alpha,z,w;R\right)=f\left(z\right)\right)\geq 1-\varepsilon$.

שרשור קודים לתיקון שגיאות: יהי $\mathcal{C}$ קוד $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות יהי $\mathcal{C}'$ קוד $\left[m',\log_{q'}\left(q\right),d',q'\right]$ לתיקון שגיאות ותהא $\rho:[q]\to\mathcal{C}'$ הפיכה אזי $\mathcal{C}\circ\mathcal{C}'=\left\{\left(\rho\left(w_i\right)\right)_{i=1}^m\mid w\in\mathcal{C}\right\}$.

טענה: יהי $\mathcal{C}$ קוד $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות ויהי $\mathcal{C}'$ קוד $\left[m',\log_{q'}\left(q\right),d',q'\right]$ לתיקון שגיאות אזי $\mathcal{C}\circ\mathcal{C}'$ הינו קוד $\left[m\cdot m',r\cdot\log_{q'}\left(q\right),d\cdot d',q'\right]$ לתיקון שגיאות.

הערה: יהי $\mathcal{C}$ קוד $[m,r,d,q]$ לתיקון שגיאות יהי $\mathcal{C}'$ קוד $\left[m',\log_{q'}\left(q\right),d',q'\right]$ לתיקון שגיאות ותהא $\rho:[q]\to\mathcal{C}'$ הפיכה אזי $\mathcal{C}\circ\mathcal{C}'\simeq\left\{h:[m]\times[m']\to[q]\;\middle|\;\exists w\in\mathcal{C}.h\left(i,j\right)=\left(\rho\left(w_i\right)\right)_j\right\}$.

הגדרה: יהי $n\in\mathbb{N}$ ותהא $S\subseteq[n]$ אזי נגדיר $\chi_S:\mathbb{F}_2^n\to\mathbb{F}_2$ כך $\chi_S\left(x\right)=\sum_{i\in S}x_i$.

קוד אדמר: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Hadamard}}=\left\{\left(\chi_S\left(x\right)\right)_{x\in\mathbb{F}_2^n}\;\middle|\;S\subseteq[n]\right\}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Hadamard}}$ הינו קוד לינארי $\left[2^n,n,2^{n-1},2\right]$ לתיקון שגיאות.

הערה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Hadamard}}\simeq\left\{\chi_S\mid S\subseteq[n]\right\}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Hamming}}=\left\{\left(\chi_S\left(x\right)\right)_{x\in\mathbb{F}_2^n\setminus\{0\}}\;\middle|\;S\subseteq[n]\right\}^{\vee}$.

קוד דיקטטורות: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Dic}}=\left\{\left(\chi_{\{i\}}\left(x\right)\right)_{x\in\mathbb{F}_2^n}\;\middle|\;i\in[n]\right\}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Dic}}$ הינו קוד $\left[2^n,\log_2\left(n\right),2^{n-1},2\right]$ לתיקון שגיאות.

הערה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{C}_{\text{Dic}}\simeq\left\{\chi_{\{i\}}\;\middle|\;i\in[n]\right\}$.

מערכת משוואות לינארית: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $m,n\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{F}^{m\times n}$ ויהי $t\in\mathbb{F}^m$ אזי $(M,t,\mathbb{F})$.

ערך של מערכת משוואות לינארית: תהא $(M,t,\mathbb{F})$ מערכת משוואות לינאריות אזי $\mathrm{Val}\left(\left(M,t,\mathbb{F}\right)\right)=\min_{x\in\mathbb{F}^n}\left(\Delta_r\left(Mx,t\right)\right)$.

בעיית אי־סיפוק: יהי $\mathbb{F}$ שדה אזי $\mathrm{NoSatEq}_{\mathbb{F}}=\left\{\langle M,t\rangle\mid\left(M\in\mathbb{R}^{n\times n}\right)\wedge\left(t\in\mathbb{R}^n\right)\wedge\left(\exists x\in\mathbb{R}^n:\forall i\in[n]:\left(Mx\right)_i\neq t_i\right)\right\}$.

טענה: $\mathrm{NoSatEq}_{\mathbb{F}_2}\in\mathcal{P}$.

טענה: יהי $\mathbb{F}$ שדה סופי באשר $|\mathbb{F}|\geq 3$ אזי $\mathrm{NoSatEq}_{\mathbb{F}}$ הינה $\mathcal{NP}$־קשה.

בעיית חיפוש הוקטור הקרוב ביותר: תהא $(M,t,\mathbb{F})$ מערכת משוואות לינאריות ויהי $\varepsilon>0$ אזי $\text{CVP-code-search}\left(\left(M,t,\mathbb{F}\right),\varepsilon\right)=v$ באשר $\Delta_r\left(Mv,t\right)\leq\varepsilon$.

בעיית הוקטור הקרוב ביותר: $\text{CVP-code}=\left\{\langle\left(M,t,\mathbb{F}\right),\varepsilon\rangle\mid\mathrm{Val}\left(\left(M,t,\mathbb{F}\right)\right)\leq\varepsilon\right\}$.

בעיית הוקטור הקצר ביותר: $\text{SVP-code}=\left\{\langle M,\mathbb{F},\varepsilon\rangle\mid\exists v\neq 0.\Delta_r\left(Mv,0\right)\leq\varepsilon\right\}$.

בעיית החתך המקסימלי: יהי G גרף סופי אזי $\mathrm{MaxCut}\left(G\right)=\max\left\{\left|E\left(S,\overline{S}\right)\right|\;\middle|\;S\subseteq V\left(G\right)\right\}$.

מטריצת החתכים: יהי G גרף סופי אזי נגדיר $M\left(G\right)\in\mathbb{F}_2^{|E(G)|\times|V(G)|}$ כך $\left(M\left(G\right)\right)_{e,v}=\mathbb{1}\left[v\in e\right]$ ולכל $e\in E\left(G\right)$ ולכל $v\in V\left(G\right)$.

טענה: יהי G גרף סופי אזי $\mathrm{Val}\left(\left(M\left(G\right),\mathbb{1}_{|V(G)|},\mathbb{F}_2\right)\right)=\mathrm{MaxCut}\left(G\right)$.

טענה: קיים $\varepsilon\in(0,1)$ עבורו $\mathrm{GAP}_{[1-\varepsilon,1-\varepsilon]}\mathrm{MaxCut}$ הינה $\mathcal{NP}$-Promise־קשה.

מסקנה: קיים $\varepsilon\in(0,1)$ עבורו $\text{CVP-code}_{\varepsilon}$ הינה $\mathcal{NP}$־קשה.

מסקנה: קיים $\varepsilon\in(0,1)$ עבורו $\text{CVP-code-search}_{\varepsilon}$ הינה $\mathcal{NP}$־קשה.

טענה: קיימים $\varepsilon,\delta\in(0,1)$ עבורם $\mathrm{GAP}_{[1-\varepsilon,1-(1+\delta)\varepsilon]}\mathrm{MaxCut}$ הינה $\mathcal{NP}$-Promise־קשה.

בעיית המרווח לוקטור הקרוב ביותר: יהיו $a,b\in[0,1]$ אזי $\mathrm{GAP}_{[a,b]}\text{CVP-code}=\mathrm{GAP}_{[a,b]}\mathrm{Val}$.

מסקנה: יהי $\varepsilon>0$ אזי קיים שדה סופי $\mathbb{F}$ עבורו $\mathrm{GAP}_{[\varepsilon,1-\varepsilon]}\text{CVP-code}_{\mathbb{F}}$ הינה $\mathcal{NP}$-Promise־קשה.

מסקנה: אם קיים אלגוריתם פולינומי A אשר מהווה $\frac{1-\varepsilon}{\varepsilon}$־קירוב לבעיית CVP-code-search אז $\mathcal{P}=\mathcal{NP}$.

מטריצת משחק: יהי $\mathbb{F}$ שדה אזי $M\in\mathbb{F}^{n\times m}$ עבורה לכל $i\in[n]$ מתקיים $w\left(R_i\left(M\right)\right)=2$ וכן קיים $j\in[m]$ עבורו $\left(M\right)_{i,j}=1$ וכן $R_i\left(M\right)\cdot\mathbb{1}_m=0$.

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה תהא $M\in\mathbb{F}^{n\times m}$ מטריצת משחק ויהי $t\in\mathbb{F}^m$ אזי $\mathrm{Val}_{1\leftrightarrow1}\left(\left(M,t,\mathbb{F}\right)\right)=\mathrm{Val}\left(\left(M,t,\mathbb{F}\right)\right)$.

בעיית המשחקים אחד על אחד: יהיו $a,b\in[0,1]$ אזי $\mathrm{PCP}_{1\leftrightarrow1}\left[a,b\right]=\mathrm{GAP}_{[a,b]}\mathrm{Val}_{1\leftrightarrow1}$.

בעיית המשחקים היחודיים: יהי $\varepsilon>0$ אזי $\mathrm{UG}\left(\varepsilon\right)=\mathrm{PCP}_{1\leftrightarrow1}\left[\varepsilon,1-\varepsilon\right]$.

השערת המשחקים היחודיים [חות' 2002]: יהי $\varepsilon>0$ אזי $\mathrm{UG}\left(\varepsilon\right)$ הינה $\mathcal{NP}$-Promise־קשה. השערה פתוחה

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $m\in\mathbb{N}_+$ ויהיו $v,u\in\mathbb{F}^m$ אזי $\mathrm{Interpol}\left(u,v\right)=\left\{t\in\mathbb{F}^m\mid\forall i\in[m].t_i\in\{u_i,v_i\}\right\}$.

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה תהא $M\in\mathbb{F}^{n\times m}$ מטריצת משחק ויהיו $u,v\in\mathbb{F}^m$ אזי

$\mathrm{Val}_{2\to1}\left(\left(M,\{u,v\},\mathbb{F}\right)\right)=\min_{t\in\mathrm{Interpol}(u,v)}\mathrm{Val}\left(\left(M,t,\mathbb{F}\right)\right)$.

בעיית המשחקים שניים על אחד: יהיו $a,b\in[0,1]$ אזי $\mathrm{PCP}_{2\to1}\left[a,b\right]=\mathrm{GAP}_{[a,b]}\mathrm{Val}_{2\to1}$.

משפט [חות'־מינזר־ספרא 2018]: יהי $\varepsilon > 0$ אזי $\mathrm{PCP}_{2\to 1}\left[\varepsilon, 1-\varepsilon\right]$ הינה $\mathcal{NP}$-Promise-קשה. לא הוכח בקורס

הגדרה: יהי $\varepsilon > 0$ אזי $\mathrm{PCP}_{1\leftrightarrow 1}\left[\frac{1}{2}, 1-\varepsilon\right] = \frac{1}{2}\mathrm{UG}\left(\varepsilon\right)$.

מסקנה: יהי $\varepsilon > 0$ אזי $\frac{1}{2}\mathrm{UG}\left(\varepsilon\right)$ הינה $\mathcal{NP}$-Promise-קשה.

רדוקציית טיורינג: תהיינה A, B שפות אזי מ"ט דטרמיניסטית $\mathcal{A}^B$ המכריע את A.

סימון: תהיינה A, B שפות באשר קיימת רדוקציית טיורינג מ־A ל־B אזי $A \leq_T B$.

רדוקציית קוק: תהיינה A, B שפות אזי מ"ט פולינומית דטרמיניסטית $\mathcal{A}^B$ המכריע את A.

סימון: תהיינה A, B שפות באשר קיימת רדוקציית קוק מ־A ל־B אזי $A \leq_T^p B$.

סימון: תהיינה A, B שפות באשר $A \leq_T^p B$ וכן $B \leq_T^p A$ אזי $A =_T^p B$.

בעיית החתך המקסימלי כתכנות שלם: יהי G גרף אזי נגדיר $\text{MaxCut-IP}\left(G\right)$ כך

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{(u,v)\in E} \frac{1 - x_u x_v}{2} \\ \text{s.t.} \quad & x_v \in \{-1, 1\} \qquad ,\forall v \in V\left(G\right) \end{aligned}$$

טענה: יהי G גרף סופי ויהי $x \in \mathbb{F}_2^{|V(G)|}$ באשר $\text{MaxCut-IP}\left(G\right) = x$ אזי $\{v \in V\left(G\right) \mid x_v = 1\}$ חתך מקסימלי של G.

בעיית החתך המקסימלי כתכנות לינארי: יהי G גרף אזי נגדיר $\text{MaxCut-LP}\left(G\right)$ כך

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{(u,v)\in E} \frac{1 - x_u x_v}{2} \\ \text{s.t.} \quad & x_v \in [-1, 1] \qquad ,\forall v \in V\left(G\right) \end{aligned}$$

בעיית החתך המקסימלי כתכנות וקטורי: יהי G גרף אזי נגדיר $\text{MaxCut-VP}\left(G\right)$ כך

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{(u,v)\in E} \frac{1 - \langle X_u, X_v\rangle}{2} \\ \text{s.t.} \quad & X_v \in \mathbb{S}^{|V(G)|-1} \qquad ,\forall v \in V\left(G\right) \end{aligned}$$

מטריצה מוגדרת חיובית: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ סימטרית המקיימת $x^T A x \geq 0$ לכל $x \in \mathbb{R}^n$.

סימון: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ מוגדרת חיובית אזי $A \geq 0$.

מכפלה פנימית של מטריצות: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ אזי $\langle A, B\rangle = \mathrm{trace}\left(A^T B\right)$.

תוכנה חצי מוגדרת: יהיו $n, m, k, \ell \in \mathbb{N}$ תהא $C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ תהא $P \in \left(\mathbb{R}^{n\times n}\right)^m$ יהי $p \in \mathbb{R}^m$ תהא $Q \in \left(\mathbb{R}^{n\times n}\right)^k$ יהי $q \in \mathbb{R}^k$ תהא $R \in \left(\mathbb{R}^{n\times n}\right)^\ell$ ויהי $r \in \mathbb{R}^\ell$ אזי (C, P, p, Q, q, R, r).

בעיית תכנות חצי מוגדר (SDP): יהי $m \in \{\max, \min\}$ ותהא (C, P, p, Q, q, R, r) תוכנה חצי מוגדרת אזי מציאת נקודת קיצון מסוג m של $\langle C, X\rangle$ תחת ההנחות $\{\langle P_i, X\rangle \leq p_i \mid i \in [\mathrm{len}\left(p\right)]\} \cup \{\langle Q_i, X\rangle \geq q_i \mid i \in [\mathrm{len}\left(q\right)]\} \cup \{\langle R_i, X\rangle = r_i \mid i \in [\mathrm{len}\left(r\right)]\}$.

הערה: כל ההגדרות של תכנות לינארי מורחבות בצורה טבעית לתכנות חצי מוגדר.

משפט: תהא SDP בעיית תכנות חצי מוגדר ויהי $\varepsilon > 0$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר $\mathcal{A}$ הינו ε־קירוב של SDP.

בעיית חיפוש פתרון פיזבילי של תוכנה חצי מוגדרת: תהא (C, P, p, Q, q, R, r) תוכנה חצי מוגדרת אזי $\text{Feasibility-Search}\left(C, P, p, Q, q, R, r\right) = X$ באשר $\langle P_i, X\rangle \leq p_i$ לכל $i \in [\mathrm{len}\left(p\right)]$ וכן $\langle Q_i, X\rangle \geq q_i$ לכל $i \in [\mathrm{len}\left(q\right)]$ וכן $\langle R_i, X\rangle = r_i$ לכל $i \in [\mathrm{len}\left(r\right)]$.

משפט: תהא P תוכנה חצי מוגדרת ויהי $\varepsilon > 0$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר $\mathcal{A}$ הינו ε־קירוב של $\text{Feasibility-Search}\left(P\right)$.

בעיית החתך המקסימלי כתכנות חצי מוגדר: יהי G גרף אזי נגדיר $\text{MaxCut-SDP}\left(G\right)$ כך

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{\{u,v\}\in E(G)} \frac{1 - A_{u,v}}{2} \\ \text{s.t.} \quad & A \geq 0 \\ & A_{t,t} = 1 \qquad ,\forall t \in V\left(G\right) \end{aligned}$$

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ ותהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי $X = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$ כך ש־$X^T X = \arg\text{MaxCut-SDP}(G)$.

פירוק צ'ולסקי: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מוגדרת חיובית אזי $\text{Chol}(A) = L$ באשר $A = L \cdot L^T$.

אלגוריתם צ'ולסקי: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מוגדרת חיובית אזי

Algorithm `Cholesky(`A`)`**:**

$A^{(1)} \dots A^{(n)}, L^{(1)} \dots L^{(n)} \in \mathbb{R}^{n \times n}$; $\quad A^{(1)} \leftarrow A$

for $k \in [1 \dots n]$ **do**

$a_k \leftarrow \left(A^{(k)}\right)_{k,k}$; $\quad b_{(k)} \leftarrow \left(A^{(k)}\right)_{\{k+1,\dots,n\} \times \{k\}}$; $\quad B^{(k)} \leftarrow \left(A^{(k)}\right)_{\{k+1,\dots,n\} \times \{k+1,\dots,n\}}$

$L^{(k)} \leftarrow \begin{pmatrix} I_{k-1} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{a_k} & 0 \\ 0 & \frac{1}{a_k} \cdot b_{(k)} & I_{n-k} \end{pmatrix}$

$A^{(k+1)} \leftarrow \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & B^{(k)} - \frac{1}{a_k} \cdot b_{(k)} \cdot b_{(k)}^T \end{pmatrix}$

end

return $\prod_{k=1}^{n} L^{(k)}$

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מוגדרת חיובית אזי $\text{Cholesky}(A) = \text{Chol}(L)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ ותהא $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ באשר $A = \arg\text{MaxCut-SDP}(G)$ אזי $\text{Chol}(A)^T = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\nu : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \{\pm 1\}$ כך $\nu_p(\xi) = \begin{cases} 1 & \langle \xi, p \rangle \geq 0 \\ -1 & \text{else} \end{cases}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ תהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ באשר $X = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$ ויהיו $u, v \in V(G)$ שונים אזי $\mathbb{P}_{p \in \mathbb{S}^{n-1}}(\nu_p(C_u(X)) \neq \nu_p(C_v(X))) = \frac{\arccos(\langle C_u(X), C_v(X) \rangle)}{\pi}$.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ תהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ באשר $X = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$ ויהי $p \in \mathbb{R}^n$ אזי $S_p(X) = \{v \in V(G) \mid \nu_p(C_u(X)) = 1\}$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ ותהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ באשר $X = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$ אזי $\mathbb{E}_{p \in \mathbb{S}^{n-1}}\left[\left|E\left(S_p(X), \overline{S_p(X)}\right)\right|\right] = \frac{1}{\pi} \sum_{\{u,v\} \in E(G)} \arccos(\langle C_u(X), C_v(X) \rangle)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ ותהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ באשר $X = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$ אזי $\mathbb{E}_{p \in \mathbb{S}^{n-1}}\left[\left|E\left(S_p(X), \overline{S_p(X)}\right)\right|\right] \geq 0.878567 \cdot \text{MaxCut}(G)$.

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ יהי $n \in \mathbb{N}_+$ גרף G באשר $|V(G)| = n$ וכן $\text{MaxCut}(G) = (1 - \varepsilon)|E(G)|$ ותהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ באשר $X = \arg\text{MaxCut-VP}(G)$ אזי $\mathbb{E}_{p \in \mathbb{S}^{n-1}}\left[\left|E\left(S_p(X), \overline{S_p(X)}\right)\right|\right] \geq \left(1 - \frac{2}{\pi}\sqrt{\varepsilon} - \mathcal{O}\left(\varepsilon^{1.5}\right)\right)|E(G)|$.

משפט חות'־קינדלר־או'דונל־מוסל: יהי $\varepsilon > 0$ ויהי $\rho \in (0,1)$ אזי $\text{UG}(\varepsilon) \leq_T^p \text{GAP}_{[\rho, 1 - \arccos(\rho) + \varepsilon]}\text{MaxCut}$.

טענה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר $\mathcal{A}$ הינו 0.878־קירוב של $\max_{x \in \{\pm 1\}^n}\left(\sum_{\substack{i,j \in [n] \\ i<j}}\left((A)_{i,j}(1 - x_i x_j) + (B)_{i,j}(1 + x_i x_j)\right)\right)$.

טענה: יהי $d \in \mathbb{N}$ ויהי $p \in \mathbb{R}[x]$ באשר $\deg(p) = d$ אזי קיימת בעיית תכנות חצי מוגדר $\mathcal{A}$ המקיימת ($\mathcal{A}$ בעלת פתרון פיזבילי) $\iff$ (קיימים $q_1 \dots q_m \in \mathbb{R}[x]$ עבורם $p = \sum_{i=1}^m q_i^2$).

טענה: יהי $d \in \mathbb{N}$ ויהי $p \in \mathbb{R}[x]$ באשר $\deg(p) = d$ אזי (קיימים $q_1 \dots q_m \in \mathbb{R}[x]$ עבורם $p = \sum_{i=1}^m q_i^2$) $\iff$ ($p \geq 0$).

טענה: קיימת בעיית תכנות חצי מוגדר $\mathcal{A}$ עבורה לכל $p \in \mathbb{R}[x]$ מתקיים $\mathcal{A}(p) = \min(\text{Im}(p))$.

בעיית מינימליות הערך העצמי המקסימלי לפונקציה אפינית: יהיו $n, k \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $A_0 \dots A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי $\text{MinMaxEigenvalue}(A_0 \dots A_k) = \min\left\{\max\left(\text{spec}\left(A_0 + \sum_{i=1}^k A_i x_i\right)\right) \;\middle|\; x \in \mathbb{R}^k\right\}$.

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר $\mathcal{A}$ הינו ε־קירוב של MinMaxEigenvalue.

יציבות פנימית של גרף: יהי G גרף אזי $\alpha(G) = \max\{|I| \mid (I \subseteq V(G)) \wedge (I \text{ בלתי תלויה})\}$.

מכפלה חזקה של גרפים: יהיו G, H גרפים מכוונים אזי נגדיר גרף מכוון $G \boxtimes H$ כך $V(G \boxtimes H) = V(G) \times V(H)$ וכן $E(G \boxtimes H) = \left\{((u,u'),(v,v')) \in V(G \boxtimes H)^2 \;\middle|\; (u \in N^-(v) \cup \{v\}) \wedge (u' \in N^-(v') \cup \{v'\})\right\}$.

סימון: יהי G גרף מכוון אזי $G^{\boxtimes 1} = G$ וכן $G^{\boxtimes n} = G^{\boxtimes(n-1)} \boxtimes G$ לכל $n \in \mathbb{N}_{\geq 2}$.

קיבולת שאנון של גרף: יהי G גרף מכוון אזי $\Theta(G) = \lim_{k \to \infty} \sqrt[k]{\alpha\left(G^{\boxtimes k}\right)}$.

טענה: יהי G גרף מכוון אזי $\Theta(G) = \sup_{k \in \mathbb{N}_+} \sqrt[k]{\alpha\left(G^{\boxtimes k}\right)}$.

טענה: יהי G גרף מכוון אזי $\Theta(G) \geq \alpha(G)$.

הגדרה: יהי G מכוון אזי נגדיר גרף לא מכוון G_{dc} כך $V\left(G_{\text{dc}}\right)=V\left(G\right)$ וכן
$E\left(G_{\text{dc}}\right)=\{e\in\mathcal{P}_2\left(V\left(G\right)\right)\mid\left(\left(e_1,e_2\right)\in E\left(G\right)\right)\vee\left(\left(e_2,e_1\right)\in E\left(G\right)\right)\}$.

ייצוג אורתונורמלי של גרף: יהי G גרף ויהי $d\in\mathbb{N}_+$ אזי $R:V\left(G\right)\to\mathbb{R}^d$ באשר לכל $u,v\in V\left(G\right)$ המקיימים $\{u,v\}\notin E\left(G_{\text{dc}}\right)$ מתקיים $R_u\perp R_v$.

מספר לובאס של גרף: יהי G גרף אזי $\vartheta\left(G\right)=\min\left\{\min\left\{\max\left\{\frac{1}{\langle R_u,c\rangle^2}\;\middle|\;u\in V\left(G\right)\right\}\;\middle|\;\substack{c\in\mathbb{R}^d\\\|c\|=1}\right\}\;\middle|\;\substack{d\in\mathbb{N}_+\\R\text{ ייצוג אורתונורמלי }d\text{ מימדי של }G}\right\}$.

משפט: יהי G גרף נגדיר $B_\varnothing\in\mathbb{R}^{V(G)\times V(G)}$ כך $\left(B_\varnothing\right)_{u,v}=\begin{cases}1 & u=v\\1 & \{u,v\}\notin E(G_{\text{dc}})\\0 & \text{else}\end{cases}$ ונגדיר $B:E\left(G_{\text{dc}}\right)\to\mathbb{R}^{V(G)\times V(G)}$ כך $\left(B_{\{u,v\}}\right)_{t,s}=\begin{cases}1 & \{t,s\}=\{u,v\}\\0 & \text{else}\end{cases}$ אזי $\vartheta\left(G\right)=\text{MinMaxEigenvalue}\left(B_\varnothing,\left(B_e\right)_{e\in E(G_{\text{dc}})}\right)$.

משפט: יהי G גרף מכוון אזי $\vartheta\left(G\right)\geq\Theta\left(G\right)$.

הגדרה משוואה לינארית בעלת שני משתנים: $2\text{Lin}_{\mathbb{F}_2}=\left\{(A,v)\in\mathbb{F}_2^{m\times n}\times\mathbb{F}_2^m\;\middle|\;\text{מטריצת משחק מעל }\mathbb{F}_2\text{ }A\right\}$.

טענה: יהיו $m,n\in\mathbb{N}$ תהא $A\in\mathbb{F}_2^{m\times n}$ ותהא $v\in\mathbb{F}_2^m$ אזי $\mathbb{E}_{x\leftarrow\mathbb{F}_2^n}\left[1-\Delta_r\left(Ax,v\right)\right]=\frac{1}{2}$.

בעיית המשוואות הלינאריות בעלות שני משתנים כתכנות שלם: יהיו $m,n\in\mathbb{N}$ תהא $A\in\mathbb{F}_2^{m\times n}$ ותהא $v\in\mathbb{F}_2^m$ אזי נגדיר $2\text{Lin}_{\mathbb{F}_2}\text{-IP}\left(A,v\right)$ כך

$$\begin{aligned}\max\quad&\sum_{\substack{\ell\in[m]\\i,j\in[n]}}\mathbb{1}\begin{bmatrix}i<j\\(A)_{\ell,i}=1\\(A)_{\ell,j}=1\end{bmatrix}\cdot\left(1-x_i+x_j+v_\ell\right)\\\text{s.t.}\quad&x_i\in\{-1,1\}\qquad,\forall i\in[n]\end{aligned}$$

בעיית המשוואות הלינאריות בעלות שני משתנים כתכנות חצי מוגדר: יהיו $m,n\in\mathbb{N}$ תהא $A\in\mathbb{F}_2^{m\times n}$ ותהא $v\in\mathbb{F}_2^m$ אזי נגדיר $2\text{Lin}_{\mathbb{F}_2}\text{-SDP}\left(A,v\right)$ כך

$$\begin{aligned}\max\quad&\sum_{\substack{\ell\in[m]\\i,j\in[n]}}\mathbb{1}\begin{bmatrix}i<j\\(A)_{\ell,i}=1\\(A)_{\ell,j}=1\end{bmatrix}\cdot\left(\mathbb{1}\left[v_\ell=0\right]\cdot\left(\frac{1+\langle V_i,V_j\rangle}{2}\right)+\mathbb{1}\left[v_\ell=1\right]\cdot\left(\frac{1-\langle V_i,V_j\rangle}{2}\right)\right)\\\text{s.t.}\quad&V_i\in\mathbb{S}^{n-1}\qquad,\forall i\in[n]\end{aligned}$$

טענה: יהי $\varepsilon\in[0,1]$ תהא $A\in\mathbb{F}_2^{m\times n}$ ותהא $v\in\mathbb{F}_2^m$ באשר $\text{Val}\left(\left(A,v,\mathbb{F}_2\right)\right)\leq\varepsilon$ אזי קיימת $V:[n]\to\mathbb{S}^{n-1}$ המקיימת

- $\sum_{\substack{\ell\in[m]\\i,j\in[n]}}\mathbb{1}\begin{bmatrix}i<j\\(A)_{\ell,i}=1\\(A)_{\ell,j}=1\end{bmatrix}\cdot\mathbb{1}\left[v_\ell=0\right]\cdot\langle V_i,V_j\rangle\geq\frac{m}{2}\left(1-2\varepsilon\right)$.
- $\sum_{\substack{\ell\in[m]\\i,j\in[n]}}\mathbb{1}\begin{bmatrix}i<j\\(A)_{\ell,i}=1\\(A)_{\ell,j}=1\end{bmatrix}\cdot\mathbb{1}\left[v_\ell=1\right]\cdot\langle V_i,V_j\rangle\leq-\frac{m}{2}\left(1-2\varepsilon\right)$.

טענה: יהי $\varepsilon\in[0,1]$ יהיו $m,n\in\mathbb{N}$ תהא $A\in\mathbb{F}_2^{m\times n}$ תהא $v\in\mathbb{F}_2^m$ באשר $\text{Val}\left(\left(A,v,\mathbb{F}_2\right)\right)\leq\varepsilon$ ונגדיר $V=2\text{Lin}_{\mathbb{F}_2}\text{-SDP}\left(A,v\right)$ אזי $\sum_{\substack{\ell\in[m]\\i,j\in[n]}}\mathbb{1}\begin{bmatrix}i<j\\(A)_{\ell,i}=1\\(A)_{\ell,j}=1\end{bmatrix}\cdot\mathbb{P}_{p\in\mathbb{S}^{n-1}}\left(\frac{\nu_p(V_i)-\nu_p(V_j)}{2}=v_\ell\right)\geq m\left(1-\mathcal{O}\left(\sqrt{\varepsilon}\right)\right)$.

בעיית הספיקות בשני משתנים כתכנות שלם: תהא $\varphi\in\text{2CNF}$ באשר $\text{FV}\left(\varphi\right)=\{x_1\dots x_n\}$ ותהא $\mathcal{C}$ קבוצת נוסחאות באשר $\varphi=\bigwedge_{i=1}^m\mathcal{C}_i$ אזי נגדיר $\text{2SAT-IP}\left(\varphi\right)$ כך

$$\begin{aligned}\max\quad&A+B+C+D\\\text{s.t.}\quad&A=\sum_{x_i\wedge x_j\in\mathcal{C}}1-\left(\frac{1-y_0y_i}{2}\right)\left(\frac{1-y_0y_j}{2}\right);\qquad B=\sum_{x_i\wedge\neg x_j\in\mathcal{C}}1-\left(\frac{1-y_0y_i}{2}\right)\left(\frac{1+y_0y_j}{2}\right)\\&C=\sum_{\neg x_i\wedge x_j\in\mathcal{C}}1-\left(\frac{1+y_0y_i}{2}\right)\left(\frac{1-y_0y_j}{2}\right);\qquad D=\sum_{\neg x_i\wedge\neg x_j\in\mathcal{C}}1-\left(\frac{1+y_0y_i}{2}\right)\left(\frac{1+y_0y_j}{2}\right)\\&y_i\in\{-1,1\}\qquad,\forall i\in\{0,\dots,n\}\end{aligned}$$

טענה: תהא $\varphi\in\text{2CNF}$ נגדיר $y=\text{2SAT-IP}\left(\varphi\right)$ ונגדיר השמה x כך $x_i=\mathbb{1}\left[y_0=y_i\right]$ אזי (φ ספיקה)$\iff$(x מספק את φ).

טענה: קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר $\mathcal{A}$ הינו 0.878־קירוב של MAX2SAT.

מסקנה: נגדיר $\beta\in\mathbb{R}$ כך $\beta=\min_{x\in[-1,1]}\left(\frac{\frac{1}{2}+\frac{\arccos(x)}{2\pi}}{\frac{3}{4}-\frac{1}{4}x}\right)$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר $\mathcal{A}$ הינו β־קירוב של MAXE2SAT.

מסקנה: קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ באשר הינו 0.943-קירוב של MAXE2SAT.

מסקנה: $2\text{SAT} \in \mathcal{P}$.

בעיית 3-צביעה כתכנות וקטורי: יהי G גרף אזי נגדיר $\text{3Colorable-VP}(G)$ כך

$$\begin{aligned}
\max \quad & 1 \\
\text{s.t.} \quad & X_v \in \mathbb{S}^{|V(G)|-1} && ,\forall v \in V(G) \\
& \langle X_v, X_v \rangle = 1 && ,\forall v \in V(G) \\
& \langle X_v, X_u \rangle = -\frac{1}{2} && ,\forall \{u,v\} \in E(G)
\end{aligned}$$

טענה: יהי G גרף 3-צביע אזי $\text{3Colorable-VP}(G)$ פיזבילית.

בעיית 3-צביעה כתכנות חצי מוגדר: יהי G גרף אזי נגדיר $\text{3Colorable-SDP}(G)$ כך

$$\begin{aligned}
\max \quad & 1 \\
\text{s.t.} \quad & A \geq 0 \\
& A_{v,v} = 1 && ,\forall v \in V(G) \\
& A_{v,u} = -\frac{1}{2} && ,\forall \{v,u\} \in E(G)
\end{aligned}$$

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי G גרף באשר $|V(G)| = n$ ותהא $X \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי

- אם X פתרון פיזבילי של $\text{3Colorable-VP}(G)$ אז $X^T X$ פתרון פיזבילי של $\text{3Colorable-SDP}(G)$.
- אם X פתרון פיזבילי של $\text{3Colorable-SDP}(G)$ אז $\text{Chol}(X)^T$ פתרון פיזבילי של $\text{3Colorable-VP}(G)$.

אלגוריתם צביעה וקטורית של גרף 3-צביע: יהי G גרף 3-צביע יהי $\varepsilon \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ ותהא $R : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{S}^{|V(G)|-1}$ אזי

Algorithm `3Colorable-VecCol`$(G, \varepsilon; R)$**:**

$t \leftarrow 1 + \lceil \log_3(\Delta(G)) \rceil$ `// ` $\Delta(G)$ `is the max degree of` G

$X \in \text{Approx-Feasibility-Search}(\varepsilon, \text{3Colorable-VP}(G))$ `// poly time` ε`-approx for the feasibility problem`

$c \in V(G) \to \{\pm 1\}^*$

for $v \in V(G)$ **do**

  $c(v) \leftarrow \left(\nu_{R(i)}(X_v)\right)_{i=1}^{t}$

end

$S \in \mathcal{P}(V(G))$; $\quad S \leftarrow \varnothing$

for $v \in V(G)$ **do**

  for $u \in N(v) \setminus S$ **do**

    if $c(v) = c(u)$ **then**

      $S \leftarrow S \cup \{v\}$

    end

  end

end

$c_{|V(G[S])} \leftarrow$ `3Colorable-VecCol`$(G[S], \varepsilon; R_{|\mathbb{N}_{>t}})$

return c

טענה: יהי G גרף 3-צביע יהי $\varepsilon \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ ותהא $R : \mathbb{N}_+ \to \mathbb{S}^{|V(G)|-1}$ אזי $\text{3Colorable-VecCol}(G, \varepsilon; R)$ צביעה חוקית של G.

טענה: יהי G גרף 3-צביע יהי X פתרון פיזבילי של $\text{3Colorable-VP}(G)$ ויהי $\{u,v\} \in E(G)$ אזי

$$\mathbb{P}_{p \leftarrow \mathbb{S}^{|V(G)|-1}}(\nu_p(X_u) = \nu_p(X_v)) = \frac{1}{3}.$$

מסקנה: יהי G גרף 3-צביע ויהי $\varepsilon \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ אזי $\mathbb{E}_{R \leftarrow \left(\mathbb{N}_+ \to \mathbb{S}^{|V(G)|-1}\right)}[\text{Time}(\text{3Colorable-VecCol}(G, \varepsilon; R))] \in \text{poly}(|V(G)|)$.

מסקנה: יהי G גרף 3-צביע אזי קיים $\varepsilon \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ המקיים

$\mathbb{E}_{R\leftarrow\left(\mathbb{N}_+\to\mathbb{S}^{|V(G)|-1}\right)}\left[\left|\mathrm{Im}\left(\text{3Colorable-VecCol}\left(G,\varepsilon;R\right)\right)\right|\right]=\mathcal{O}\left(\left|V\left(G\right)\right|^{\log_3(2)}\cdot\log\left(\left|V\left(G\right)\right|\right)\right)$.

אלגוריתם ויגדרזון לצביעת גרף 3-צביע: יהי G גרף 3-צביע אזי

Algorithm `Wigderson`(G)**:**

$n\leftarrow\left|V\left(G\right)\right|$

if $\Delta\left(G\right)\leq\sqrt{n}$ **then**

return $\mathrm{GreedyColoring}\left(G,\{0,\ldots,\sqrt{n}\}\right)$ `// Coloring with` $\sqrt{n}+1$ `colors`

$v\leftarrow\left\{t\in V\left(G\right)\mid\deg\left(t\right)\geq\sqrt{n}+1\right\}$

$c\in\left(N\left(v\right)\cup\{v\}\right)\to\{\mathrm{Black}_v,\mathrm{Red}_v,\mathrm{Blue}_v\};\qquad c\left(v\right)\leftarrow\mathrm{Black}_v$

$c_{\restriction_{N(v)}}\leftarrow\mathrm{GreedyColoring}\left(G\left[N\left(v\right)\right],\{\mathrm{Red}_v,\mathrm{Blue}_v\}\right)$

$c'\leftarrow$ `Wigderson`$\left(G\left[V\left(G\right)\setminus\left(N\left(v\right)\cup\{v\}\right)\right]\right)$

return $c\cup c'$

טענה: יהי G גרף 3-צביע אזי $\left|\mathrm{Im}\left(\mathrm{Wigderson}\left(G\right)\right)\right|=\mathcal{O}\left(\sqrt{\left|V\left(G\right)\right|}\right)$.

אלגוריתם ויגדרזון וקטורי היבריד לצביעת גרף 3-צביע: יהי G גרף 3-צביע יהיו $\tau,\varepsilon\in\mathbb{R}_{\geq1}$ ותהא $R:\mathbb{N}_+\to\mathbb{S}^{|V(G)|-1}$ אזי

Algorithm `WigdersonVectorHybrid`$(G,\tau,\varepsilon;R)$**:**

if $\Delta\left(G\right)<\tau$ **then** **return** $\text{3Colorable-VecCol}\left(G,\varepsilon;R\right)$

$v\leftarrow\left\{t\in V\left(G\right)\mid\deg\left(t\right)\geq\tau\right\}$

$c\in\left(N\left(v\right)\cup\{v\}\right)\to\{\mathrm{Black}_v,\mathrm{Red}_v,\mathrm{Blue}_v\};\qquad c\left(v\right)\leftarrow\mathrm{Black}_v$

$c_{\restriction_{N(v)}}\leftarrow\mathrm{GreedyColoring}\left(G\left[N\left(v\right)\right],\{\mathrm{Red}_v,\mathrm{Blue}_v\}\right)$

$c'\leftarrow$ `WigdersonVectorHybrid`$\left(G\left[V\left(G\right)\setminus\left(N\left(v\right)\cup\{v\}\right)\right],\tau,\varepsilon;R\right)$

return $c\cup c'$

טענה: יהי G גרף 3-צביע ויהי $\tau\in\mathbb{R}_{\geq1}$ אזי קיים $\varepsilon\in\mathbb{R}_{\geq1}$ המקיים

$\mathbb{E}_{R\leftarrow\left(\mathbb{N}_+\to\mathbb{S}^{|V(G)|-1}\right)}\left[\left|\mathrm{Im}\left(\mathrm{WigdersonVectorHybrid}\left(G,\tau,\varepsilon;R\right)\right)\right|\right]=\mathcal{O}\left(\frac{|V(G)|}{\tau}+\tau^{\log_3(2)}\cdot\log\left(\left|V\left(G\right)\right|\right)\right)$.

מסקנה: יהי $n\in\mathbb{N}$ יהי G גרף 3-צביע באשר $|V\left(G\right)|=n$ ונגדיר $\alpha\in\mathbb{R}$ כך $\alpha=\log_3\left(2\right)$ אזי קיים $\varepsilon\in\mathbb{R}_{\geq1}$ המקיים

$\mathbb{E}_{R\leftarrow\left(\mathbb{N}_+\to\mathbb{S}^{|V(G)|-1}\right)}\left[\left|\mathrm{Im}\left(\mathrm{WigdersonVectorHybrid}\left(G,\left(\frac{3n}{\alpha\log(n)}\right)^{\frac{1}{\alpha+1}},\varepsilon;R\right)\right)\right|\right]=\mathcal{O}\left(n^{\frac{\alpha}{\alpha+1}}+\log\left(n\right)^{\frac{1}{\alpha+1}}\right)$.

בעיית כפל מטריצות: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n,k,m\in\mathbb{N}_+$ תהא $A\in\mathbb{F}^{n\times k}$ ותהא $B\in\mathbb{F}^{k\times m}$ אזי $\mathrm{MatMul}\left(\mathbb{F},A,B\right)=AB$.

הערה: בסיבוכיות של אלגוריתמים על מטריצות נתייחס לסיבוכיות כפונקציה של מספר עמודות המטריצה.

אלגוריתם כפל מטריצות נאיבי: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n,k,m\in\mathbb{N}_+$ תהא $A\in\mathbb{F}^{n\times k}$ ותהא $B\in\mathbb{F}^{k\times m}$ אזי

Algorithm `NaiveMatMul`$(\mathbb{F},A,B)$**:**

$C\in\mathbb{F}^{n\times m};\qquad C\leftarrow0$

for $i\in[1,\ldots,n]$ **do**

for $j\in[1,\ldots,m]$ **do**

for $\ell\in[1,\ldots,k]$ **do**

$\left(C\right)_{i,j}\leftarrow\left(C\right)_{i,j}+\left(A\right)_{i,\ell}\cdot\left(B\right)_{\ell,j}$

end

end

end

return C

טענה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $k,m,n\in\mathbb{N}_+$ תהא $A\in\mathbb{F}^{k\times m}$ ותהא $B\in\mathbb{F}^{m\times n}$ אזי סיבוכיות הריצה של NaiveMatMul הינה $\Theta\left(kmn\right)$.

הערה: בסיבוכיות של אלגוריתמים על מספרים נתייחס לסיבוכיות כפונקציה של אורך המספר בבינארי.

אלגוריתם קרטסובה: יהי $n \in \mathbb{N}$ ויהיו $a, b \in \{0,1\}^n$ אזי

Algorithm `KaratsubaMult`(a, b)**:**

if $n = 1$ **then return** $a_1 \cdot b_1$
$\alpha \leftarrow (a_1 \dots a_{\frac{n}{2}})$; $\quad \beta \leftarrow (a_{\frac{n}{2}+1} \dots a_n)$
$\gamma \leftarrow (b_1 \dots b_{\frac{n}{2}})$; $\quad \delta \leftarrow (b_{\frac{n}{2}+1} \dots b_n)$
$A \leftarrow$ `KaratsubaMult`(α, γ)
$B \leftarrow$ `KaratsubaMult`(β, δ)
$C \leftarrow$ `KaratsubaMult`$(\alpha + \beta, \gamma + \delta)$
return $B \cdot 2^n + (C - B - A) \cdot 2^{\frac{n}{2}} + A$

טענה: יהיו $a, b \in \mathbb{N}$ אזי $(\text{KaratsubaMult}((a)_2, (b)_2))_{10} = ab$.

טענה: סיבוכיות הריצה של KaratsubaMult הינה $\mathcal{O}\left(n^{\log_2(3)}\right)$.

חלוקה לבלוקים: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n, n_0 \in \mathbb{N}_+$ באשר $n_0 | n$ ותהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ אזי נגדיר $\mathcal{B}_{n_0}(A) \in (\mathbb{F}^{n_0 \times n_0})^{\frac{n}{n_0} \times \frac{n}{n_0}}$ כך $(\mathcal{B}_{n_0}(A))_{i,j} = (A)_{((i-1)\cdot n_0, (j-1)\cdot n_0)+[n_0]^2}$.

אלגוריתם סטרסן: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהיינה $A, B \in \mathbb{F}^{2^n \times 2^n}$ אזי

Algorithm `Strassen`$(\mathbb{F}, A, B)$**:**

if $n = 0$ **then return** $A \cdot B$ `// A, B are scalars`
$a, b, c, d \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right) \leftarrow \mathcal{B}_{2^{n-1}}(A)$
$\alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad \left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{smallmatrix}\right) \leftarrow \mathcal{B}_{2^{n-1}}(B)$
$M_1 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_1 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, a + d, \alpha + \delta)$
$M_2 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_2 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, c + d, \alpha)$
$M_3 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_3 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, a, \beta - \delta)$
$M_4 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_4 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, d, \gamma - \alpha)$
$M_5 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_5 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, a + b, \delta)$
$M_6 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_6 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, c - a, \alpha + \beta)$
$M_7 \in \mathbb{F}^{2^{n-1}}$; $\quad M_7 \leftarrow$ `Strassen`$(\mathbb{F}, b - d, \gamma + \delta)$
return $\left(\begin{smallmatrix} M_1 + M_4 - M_5 + M_7 & M_2 + M_4 \\ M_3 + M_5 & M_1 - M_2 + M_3 + M_6 \end{smallmatrix}\right)$

טענה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהיינה $A, B \in \mathbb{F}^{2^n \times 2^n}$ אזי $\text{StrassenMatMul}(\mathbb{F}, A, B) = AB$.

טענה: סיבוכיות הריצה של StrassenMatMul הינה $\mathcal{O}\left(m^{\log_2(7)}\right)$.

וקטוריזציה של מטריצה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{F}^{n \times m}$ אזי נגדיר $\vec{A} \in \mathbb{F}^{nm}$ כך $\vec{A}_i = (A)_{(i-1)\%n+1, \lfloor \frac{i-1}{n} \rfloor + 1}$.

כפל אדמר: יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\circ : (\mathbb{F}^{n \times m})^2 \to \mathbb{F}^{n \times m}$ כך $(A \circ B)_{i,j} = (A)_{i,j} \cdot (B)_{i,j}$.

אלגוריתם בי־לינארי לכפל מטריצות: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n, n_0 \in \mathbb{N}_+$ יהי $\omega \in \mathbb{R}$ באשר $n_0 | n$ יהי $n_0^\omega \in \mathbb{N}$ ותהיינה $U, V, W \in \mathbb{F}^{n_0^\omega \times n_0^2}$ אזי נגדיר $\text{BiLinMatMul}_{U,V,W} : (\mathbb{F}^{n \times n})^2 \to \mathbb{F}^{n \times n}$ כך $\text{BiLinMatMul}_{U,V,W}(A, B) = W^T \left(\left(U \overrightarrow{\mathcal{B}_{n_0}(A)} \right) \circ \left(V \overrightarrow{\mathcal{B}_{n_0}(B)} \right) \right)$.

מכפלה פנימית משולשת: יהי $\mathbb{F}$ שדה ויהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\langle \cdot, \cdot, \cdot \rangle : (\mathbb{F}^n)^3 \to \mathbb{F}$ כך $\langle u, v, w \rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i w_i$.

סימון: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ תהא $A \in \mathbb{F}^{n \times m^2}$ ויהיו $i, j \in [m]$ אזי $(A)_{i:j} = (A)_{(i-1)\cdot m + j}$.

משפט: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n, n_0 \in \mathbb{N}_+$ יהי $\omega \in \mathbb{R}$ באשר $n_0 | n$ יהי $n_0^\omega \in \mathbb{N}$ ותהיינה $U, V, W \in \mathbb{F}^{n_0^\omega \times n_0^2}$ אזי ($\text{BiLinMatMul}_{U,V,W}$ הינו אלגוריתם לכפל מטריצות $\iff$ לכל $i, i', j, j', k, k' \in [n_0]$ מתקיים $\langle U_{i:j'}, V_{j:k'}, W_{k:i'} \rangle = \delta_{i,i'} \cdot \delta_{j,j'} \cdot \delta_{k,k'}$).

טענה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהיו $n, n_0 \in \mathbb{N}_+$ באשר $n_0 | n$ יהי $\omega \in \mathbb{R}$ באשר $n_0^\omega \in \mathbb{N}$ ותהיינה $U, V, W \in \mathbb{F}^{n_0^\omega \times n_0^2}$ באשר $\text{BiLinMatMul}_{U,V,W}$ אלגוריתם כפל מטריצות אזי סיבוכיות הריצה של $\text{BiLinMatMul}_{U,V,W}$ הינה $\mathcal{O}(n^\omega)$.

בעיית היפוך מטריצה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה אזי $\text{MatInv}(\mathbb{F}, A) = A^{-1}$.

משפט: תהא $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ אזי $\text{MatMul} =_T^p \text{MatInv}$.

בעיית הדטרמיננטה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ אזי $\text{MatDet}(\mathbb{F}, A) = \det(A)$.

משפט: תהא $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ אזי $\text{MatMul} =_T^p \text{MatDet}$.

בעיית פירוק LU: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $A \in \mathbb{F}^{n \times n}$ בעלת פירוק LU אזי $\text{MatDet}(\mathbb{F}, A) = L \cdot U$ באשר L, U הינו פירוק LU של A.

משפט: תהא $T:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ אזי $\text{Mat-LU}=_T^p \text{MatMul}$.

בעיית פתרון מערכת משוואות לינארית: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהא $A\in\mathbb{F}^{n\times n}$ ויהי $b\in\mathbb{F}^n$ אזי $\text{LinEqSol}(A,b)=v$ באשר $Av=b$.

משפט: תהא $T:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ אזי $\text{LinEqSol}=_T^p \text{MatMul}$.

סריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F}\subseteq\mathbb{F}$ יהי $n,k\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{F}^{n\times k}$ אזי $\mathcal{L}_{\mathbb{F}|\mathcal{F}}[M]=\left\{M\cdot x\mid x\in\mathcal{F}^k\right\}$.

חבורה טופולוגית: תהא G חבורה ותהא $\mathcal{T}$ טופולוגיה על G אזי $(G,\mathcal{T})$ באשר

- רציפות כפל: $(a,b)\mapsto ab$ הינה רציפה מעל $\left(G^2,\mathcal{T}_{\text{prod}}\right)$.
- רציפות הופכי: $a\mapsto a^{-1}$ הינה רציפה מעל $(G,\mathcal{T})$.

חבורה דיסקרטית: חבורה טופולוגית $(G,\mathcal{T})$ באשר G חסרת נקודות הצטברות.

חוג דיסקרטי: חוג $(R,+,*)$ באשר $(R,+)$ הינה חבורה דיסקרטית.

מימד של סריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F}\subseteq\mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{F}^{n\times k}$ מדרגה k אזי $\dim\left(\mathcal{L}_{\mathbb{F}|\mathcal{F}}[M]\right)=k$.

בסיס של סריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F}\subseteq\mathbb{F}$ חוג דיסקטי יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{F}^{n\times k}$ מדרגה k אזי $\text{basis}\left(\mathcal{L}_{\mathbb{F}|\mathcal{F}}[M]\right)=M$.

סריג ממשי: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k אזי $\mathcal{L}[M]=\mathcal{L}_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}[M]$.

סריג אבסטרקטי: יהיו $k,n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי $(\mathcal{L},k)$ באשר

- לכל $x,y\in\mathcal{L}$ מתקיים $x-y\in\mathcal{L}$.
- $k=\{|V|\mid(V\subseteq\mathcal{L})\wedge(V\text{ קבוצה בת"ל})\}\max$.
- קיים $r>0$ המקיים $B_r(0)\cap\mathcal{L}=\{0\}$.

מימד של סריג אבסטרקטי: יהיו $k,n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^n$ באשר $(\mathcal{L},k)$ סריג אבסטרקטי אזי $\dim(\mathcal{L},k)=k$.

הערה: יהי $(\mathcal{L},k)$ סריג אבסטרקטי אזי נסמן $\mathcal{L}=(\mathcal{L},k)$.

למה: יהי $\mathcal{L}$ סריג אבסטרקטי אזי קיים $v\in\mathcal{L}\setminus\{0\}$ עבורו לכל $u\in\mathcal{L}\setminus\{0\}$ מתקיים $\|v\|\leq\|u\|$.

משפט: יהיו $k,n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי $((\mathcal{L},k)$ הינו סריג אבסטרקטי$)\iff($קיימת $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k עבורה $\mathcal{L}=\mathcal{L}[M]$$)$.

מסקנה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $L\subseteq\mathbb{R}^n$ אזי $(L$ חבורה דיסקרטית בעלת n וקטורים בת"ל$)\iff($קיימת $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה עבורה $\mathcal{L}=\mathcal{L}[M]$$)$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהיינה $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכות אזי $(\exists U\in\text{GL}_n(\mathbb{Z}):A=BU)\iff(\mathcal{L}[A]=\mathcal{L}[B])$.

חיבור עמודות: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהיו $i,j\in[n]$ שונים ויהי $a\in\mathbb{Z}$ אזי נגדיר $\Phi^+_{i,j,a}:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ כך $\Phi^+_{i,j,a}(M)=M+a\cdot\left(C_j(M)\cdot e_i^T\right)$.

החלפת עמודות: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהיו $i,j\in[n]$ שונים אזי נגדיר $\Phi^{\leftrightarrow}_{i,j}:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ כך $\Phi^{\leftrightarrow}_{i,j}(M)=M+C_j(M)\cdot(e_i-e_j)^T+C_i(M)\cdot(e_j-e_i)^T$.

שלילת עמודה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $i\in[n]$ אזי נגדיר $\Phi_i^-:\mathbb{R}^{n\times n}\to\mathbb{R}^{n\times n}$ כך $\Phi_i^-(M)=M-2\cdot\left(C_i(M)\cdot e_i^T\right)$.

טרנספורמציות אלמנטריות: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי $\left\{\Phi_{i,j,a}^+\;\middle|\;\binom{i,j\in[n]}{i\neq j}\wedge(a\in\mathbb{Z})\right\}\cup\left\{\Phi_{i,j}^{\leftrightarrow}\;\middle|\;\binom{i,j\in[n]}{i\neq j}\right\}\cup\left\{\Phi_i^-\mid i\in[n]\right\}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה ותהא φ טרנספורמציה אלמנטרית אזי $\mathcal{L}[\varphi(M)]=\mathcal{L}[M]$.

משפט: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהיינה $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכות אזי $(\mathcal{L}[A]=\mathcal{L}[B]$$\iff($קיים $m\in\mathbb{N}_+$ וקיימות טרנספורמציות אלמנטריות $\varphi_1\dots\varphi_m$ עבורן $A=(\varphi\circ\ldots\circ\varphi_m)(B)$$)$.

הסריג הדואלי: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי אזי $\mathcal{L}^\vee=\{v\in\text{span}(\mathcal{L})\mid\forall v\in\mathcal{L}:\langle u,v\rangle\in\mathbb{Z}\}$.

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי אזי $\mathcal{L}^\vee$ סריג ממשי.

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי אזי $(\mathcal{L}^\vee)^\vee=\mathcal{L}$.

מטריצה דואלית: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $M^\vee=M^{-T}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $(M^\vee)^\vee=M$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $\mathcal{L}[M]^\vee=\mathcal{L}[M^\vee]$.

מתיחת סריג: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי ויהי $q\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי $q\cdot\mathcal{L}=\{q\cdot v\mid v\in\mathcal{L}\}$.

טענה: יהיו $k,n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k אזי $q\cdot\mathcal{L}[M]=\mathcal{L}[q\cdot M]$.

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי ויהי $q\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי $(q\cdot\mathcal{L})^\vee=q^{-1}\cdot\mathcal{L}^\vee$.

בעיית מלאות דרגת מטריצה: $\text{MatInd}=\left\{\langle\mathbb{F},M\rangle\;\middle|\;(\mathbb{F}\text{ שדה})\wedge(n,k\in\mathbb{N}_+)\wedge\left(M\in\mathbb{F}^{n\times k}\right)\wedge(M\text{ מדרגה }k)\right\}$.

בעיית שייכות לסריג בהינתן בסיס: $\text{LatIn}=\left\{\langle M,v\rangle\;\middle|\;(n,k\in\mathbb{N}_+)\wedge\left(M\in\mathbb{R}^{n\times k}\right)\wedge(M\text{ מדרגה }k)\wedge(v\in\mathcal{L}[M])\right\}$.

בעיית ההכלה של סריג: $\text{LatInc}=\left\{\langle A,B\rangle\;\middle|\;(n,k,m\in\mathbb{N}_+)\wedge\binom{A\in\mathbb{R}^{n\times k}}{B\in\mathbb{R}^{n\times m}}\wedge\binom{k\text{ מדרגה }A}{m\text{ מדרגה }B}\wedge(\mathcal{L}[A]\subseteq\mathcal{L}[B])\right\}$.

בעיית בסיס לחיתוך סריגים: יהיו $n,k,m\in\mathbb{N}_+$ תהא $A\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k ותהא $B\in\mathbb{R}^{n\times m}$ מדרגה m אזי $\text{LatInterBasis}\left(A,B\right)=\text{basis}\left(\mathcal{L}\left[A\right]\cap\mathcal{L}\left[B\right]\right)$.

משפט: $\text{MatInd},\text{LatIn},\text{LatInc},\text{LatInterBasis}\in\mathcal{P}$.

המקבילון היסודי: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ אזי $\mathcal{P}\left[M\right]=\mathcal{L}_{\mathbb{R}|[0,1)}\left[M\right]$.

עיגול לפי המקבילון היסודי: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k ויהי $a\in\mathbb{R}^k$ אזי $\left\lfloor M\cdot a\right\rfloor_{\mathcal{P}[M]}=M\cdot\left\lfloor a\right\rceil$.

טענה: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k ויהי $v\in\mathbb{R}^k$ אזי $\left\lfloor v\right\rceil_{\mathcal{P}[M]}=\arg\min_{u\in\mathcal{L}[M]}\left(\left\|v-u\right\|\right)$.

מודולו המקבילון היסודי: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k ויהי $v\in\mathbb{R}^k$ אזי $\left(v\mod\mathcal{P}\left[M\right]\right)=v-\left\lfloor v\right\rceil_{\mathcal{P}[M]}$.

טענה: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k ויהי $v\in\mathbb{R}^k$ אזי $\left(v\mod\mathcal{P}\left[M\right]\right)\in\mathcal{P}\left[M\right]$.

למה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהיינה $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכות באשר $\mathcal{L}\left[B\right]\subseteq\mathcal{L}\left[A\right]$ אזי $\left(\mathcal{P}\left[B\right]\cap\mathcal{L}\left[A\right]=\left\{0\right\}\right)\iff\left(\mathcal{L}\left[A\right]=\mathcal{L}\left[B\right]\right)$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $\text{Vol}\left(\mathcal{P}\left[M\right]\right)=\left|\det\left(M\right)\right|$.

מסקנה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהיינה $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכות באשר $\mathcal{L}\left[B\right]=\mathcal{L}\left[A\right]$ אזי $\left|\det\left(A\right)\right|=\left|\det\left(B\right)\right|$.

דטרמיננטה של סריג: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $\det\left(\mathcal{L}\left[M\right]\right)=\text{Vol}\left(\mathcal{P}\left[M\right]\right)$.

בעיית הדטרמיננטה של סריג: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $\text{LatDet}\left(M\right)=\det\left(\mathcal{L}\left[M\right]\right)$.

מסקנה: $\text{LatDet}\in\mathcal{P}$.

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי אזי $\lim_{r\to\infty}\frac{\left|\mathcal{L}\cap B_r(0)\right|}{\text{Vol}(B_r(0))}=\frac{1}{\det(\mathcal{L})}$.

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי אזי $\det\left(\mathcal{L}\right)\cdot\det\left(\mathcal{L}^\vee\right)=1$.

העוקבים המינימליים: יהי $k\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי מדרגה k ויהי $i\in[k]$ אזי $\lambda_i\left[\mathcal{L}\right]=\inf\left\{r\geq0\mid\dim\text{span}\left(B_r\left(0\right)\cap\mathcal{L}\right)\geq i\right\}$.

אורתונורמליזציה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהיו $u_1\ldots u_n\in\mathbb{R}^n$ באשר $\left\{u_1\ldots u_n\right\}$ בסיס אזי $u_1^\perp,\ldots,u_n^\perp\in\mathbb{R}^n$ המקיימים

- $\left\{u_1^\perp,\ldots,u_n^\perp\right\}$ בסיס אורתונורמלי.
- לכל $i\in[n]$ מתקיים $u_i^\perp\in\text{span}\left(u_1\ldots u_i\right)\backslash\text{span}\left(u_1\ldots u_{i-1}\right)$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהיו $u_1\ldots u_n\in\mathbb{R}^n$ באשר $u_1\ldots u_n$ בסיס אזי קיימת ויחידה אורתונורמליזציה של $u_1\ldots u_n$.

מטריצת האורתונורמליזציה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $M^\perp\in\mathbb{R}^{n\times n}$ המקיימת $C_i\left(M^\perp\right)=C_i\left(M\right)^\perp$ לכל $i\in[n]$.

משפט: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ הפיכה אזי $\lambda_1\left[\mathcal{L}\left[M\right]\right]\geq\min_{i\in[n]}\left|\left\langle C_i\left(M\right),C_i\left(M^\perp\right)\right\rangle\right|$.

סריג מדרגה מלאה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי סריג ממשי $\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^n$ מדרגה n.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי קיימים $u_1\ldots u_n\in\mathcal{L}$ בת"ל המקיימים $\left\|u_i\right\|=\lambda_i\left[\mathcal{L}\right]$ לכל $i\in[n]$.

מסקנה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהיו $u_1\ldots u_n\in\mathcal{L}$ בת"ל המקיימים $\left\|u_i\right\|=\lambda_i\left[\mathcal{L}\right]$ לכל $i\in[n]$ אזי לכל $i\in[n]$ מתקיים $B_{\lambda_{i+1}[\mathcal{L}]}\left(0\right)\cap\mathcal{L}\subseteq\text{span}\left(u_1\ldots u_i\right)$.

בסיס עוקבים מינימליים: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^n$ סריג מדרגה k אזי $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k המקיימת $\mathcal{L}=\mathcal{L}\left[M\right]$ וכן $\left\|C_i\left(M\right)\right\|=\lambda_i\left[\mathcal{L}\right]$ לכל $i\in[n]$.

סריג סטנדרטי: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי סריג $\mathcal{L}$ מדרגה מלאה n עבורו קיים בסיס עוקבים מינימליים.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_{\geq5}$ אזי קיים סריג $\mathcal{L}$ מדרגה מלאה n באשר $\mathcal{L}$ אינו סריג סטנדרטי.

טענה: יהי $n\in[4]$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\mathcal{L}$ סריג סטנדרטי.

בסיס מופחת: יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה 2 אזי בסיס B של $\mathcal{L}$ המקיים $\left\|C_1\left(B\right)\right\|\leq\left\|C_2\left(B\right)\right\|$ וכן $\left\|C_2\left(B\right)\right\|\leq\left\|C_1\left(B\right)+C_2\left(B\right)\right\|$ וכן $\left\|C_2\left(B\right)\right\|\leq\left\|C_1\left(B\right)-C_2\left(B\right)\right\|$.

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה 2 ויהי B בסיס של $\mathcal{L}$ אזי (B בסיס מופחת)$\iff$(B בסיס עוקבים מינימליים).

אלגוריתם לגראנז': יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה 2 ויהי B בסיס של $\mathcal{L}$ אזי

Algorithm `Lagrange(`B`):`

do

$\left(C_1\left(B\right),C_2\left(B\right)\right)\leftarrow\left(C_2\left(B\right),C_1\left(B\right)\right)$

$C_2\left(B\right)\leftarrow C_2\left(B\right)-\left\lfloor\frac{\left\langle C_1(B),C_2(B)\right\rangle}{\left\|C_1(B)\right\|^2}\right\rceil\cdot C_1\left(B\right)$

while $\left\|C_2\left(B\right)\right\|<\left\|C_1\left(B\right)\right\|$

return B

טענה: יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה 2 ויהי B בסיס של $\mathcal{L}$ באשר $\text{Lagrange}\left(B\right)$ עוצר אזי $\text{Lagrange}\left(B\right)$ בסיס מופחת של $\mathcal{L}$.

טענה: סיבוכיות הריצה של Lagrange הינה $\mathcal{O}\left(\log\left(n\right)\right)$.

הקבוע ההרמטי: נגדיר $\gamma:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ כך $\gamma_n=\sup\left\{\frac{\lambda_1^2[\mathcal{L}]}{\det^{\frac{2}{n}}(\mathcal{L})}\;\middle|\;\mathcal{L}\subseteq\mathbb{R}^n\text{ סריג מדרגה מלאה}\right\}$.

טענה: $\gamma_2=\frac{2}{\sqrt{3}}$.

משפט ההעברה של בנשצ'יק: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $1\leq\lambda_1[\mathcal{L}]\cdot\lambda_n[\mathcal{L}^\vee]\leq n$.

משפט בליכפלדט: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ותהא $S\subseteq\mathbb{R}^n$ מדידה באשר $\mathrm{Vol}(S)>\det(\mathcal{L})$ אזי קיימים $u,v\in S$ שונים עבורם $u-v\in\mathcal{L}$.

גוף קמור סימטרי ביחס לראשית: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ אזי קבוצה קמורה $S\subseteq\mathbb{R}^n$ המקיימת $S=-S$.

משפט הגוף הקמור של מינקובסקי: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ותהא $S\subseteq\mathbb{R}^n$ קבוצה קמורה סימטרית ביחס לראשית באשר $\mathrm{Vol}(S)>2^n\cdot\det(\mathcal{L})$ אזי $\mathcal{L}\cap S\neq\{0\}$.

אליפסואיד של סריג: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהיו $u_1\ldots u_n\in\mathcal{L}$ באשר $\|u_i\|=\lambda_i[\mathcal{L}]$ לכל $i\in[n]$ אזי $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}=\left\{v\in\mathbb{R}^n\;\middle|\;\sum_{i=1}^n\frac{\langle v,u_k^\perp\rangle^2}{\lambda_k[\mathcal{L}]^2}<1\right\}$.

למה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהיו $u_1\ldots u_n\in\mathcal{L}$ באשר $\|u_i\|=\lambda_i[\mathcal{L}]$ לכל $i\in[n]$ אזי $\mathcal{E}_{\mathcal{L}}\cap\mathcal{L}=\{0\}$.

משפט מינקובסקי השני: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\prod_{i=1}^n\lambda_i[\mathcal{L}]\leq2^n\cdot\frac{\det(\mathcal{L})}{\mathrm{Vol}(B_1(0))}$.

מסקנה משפט מינקובסקי הראשון: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\lambda_1[\mathcal{L}]\leq(\det(\mathcal{L}))^{\frac{1}{n}}\cdot\sqrt{n}$.

טרנספורמציית פורייה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ אזי נגדיר $\hat{f}:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ כך $\hat{f}(\omega)=\int_{\mathbb{R}^n}f(x)\,e^{-2\pi i\cdot\langle x,\omega\rangle}\mathrm{d}x$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהיינה $f,g\in L^1(\mathbb{R}^n)$ אזי $\widehat{f+g}=\hat{f}+\hat{g}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהא $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ ויהי $\lambda\in\mathbb{R}$ אזי $\widehat{\lambda\cdot f}=\lambda\cdot\hat{f}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהא $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ יהי $z\in\mathbb{R}^n$ ונגדיר $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ כך $h(x)=f(x+z)$ אזי לכל $\omega\in\mathbb{R}^n$ מתקיים $\widehat{h}(\omega)=e^{2\pi i\cdot\langle w,z\rangle}\cdot\hat{f}(\omega)$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהא $f\in L^1(\mathbb{R}^n)$ יהי $\lambda\in\mathbb{R}$ ונגדיר $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ כך $h(x)=f(\lambda x)$ אזי לכל $\omega\in\mathbb{R}^n$ מתקיים $\widehat{h}(\omega)=\frac{1}{\lambda^n}\cdot\hat{f}\left(\frac{\omega}{\lambda}\right)$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהיינה $f_1\ldots f_n\in L^1(\mathbb{R})$ ונגדיר $h:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ כך $h(x)=\prod_{i=1}^n f_i(x_i)$ אזי לכל $\omega\in\mathbb{R}^n$ מתקיים $\hat{h}(\omega)=\prod_{i=1}^n\hat{f}_i(\omega_i)$.

גאוסיאן: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\sigma\in\mathbb{R}$ אזי נגדיר $\mathcal{N}_n[\sigma]:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ כך $\mathcal{N}_n[\sigma](x)=\frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}}\cdot\sigma^n}\cdot e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\cdot\|x\|^2}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\sigma\in\mathbb{R}$ אזי $\widehat{\mathcal{N}_n[\sigma]}=\left(\frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma}\right)^n\cdot\mathcal{N}_n\left[\frac{1}{\sigma}\right]$.

הגדרה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהיו $\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n$ ותהא $f\in C^\infty(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})$ אזי $\|f\|_{\alpha,\beta}=\sup_{x\in\mathbb{R}^n}\left|x^\alpha\cdot\mathcal{D}^\beta(f)(x)\right|$.

מרחב שוורץ: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ותהא $A\subseteq\mathbb{C}$ אזי $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n,A)=\left\{f\in C^\infty(\mathbb{R}^n,A)\;\middle|\;\forall\alpha,\beta\in\mathbb{N}^n:\|f\|_{\alpha,\beta}<\infty\right\}$.

טענה נוסחאת הסכימה של פואסון: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ תהא $f\in\mathcal{S}(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\sum_{v\in\mathcal{L}}f(v)=\frac{1}{\det(\mathcal{L})}\cdot\sum_{v\in\mathcal{L}^\vee}\hat{f}(v)$.

משפט: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהי $\varepsilon>0$ אזי קיים $r\in\mathbb{R}$ המקיים $\mathbb{P}_{v\sim\mathcal{N}_n[\lambda_n[\mathcal{L}]\cdot r]}\left(v\notin B_{\lambda_n[\mathcal{L}]}(0)\;\middle|\;v\in\mathcal{L}^\vee\right)\leq\varepsilon$.

הטלה של וקטור על וקטור: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהי $u\in\mathcal{L}$ אזי נגדיר $\pi_{\perp u}:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^n$ כך $\pi_{\perp u}(v)=v-\frac{\langle u,v\rangle}{\|u\|^2}\cdot u$.

הטלה של סריג על וקטור: יהי $\mathcal{L}$ סריג ממשי מדרגה מלאה ויהי $u\in\mathcal{L}$ אזי $\mathcal{L}_{\perp u}=\{\pi_{\perp u}(v)\mid v\in\mathcal{L}\}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהי $u\in\mathcal{L}$ אזי $\mathcal{L}_{\perp u}$ סריג ממשי מדרגה $n-1$.

בסיס KZ [קורקין־זולוטרב 1877]: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ המקיימת

- $\mathcal{L}=\mathcal{L}[M]$.
- $\|C_1(M)\|=\lambda_1[\mathcal{L}]$.
- $\pi_{\perp C_1(M)}(C_2(M)),\ldots,\pi_{\perp C_1(M)}(C_n(M))$ הינו בסיס קורקין־זולוטרב עבור $\mathcal{L}_{\perp C_1(M)}$.
- לכל $i\in[n]$ מתקיים $\left|\left\langle C_i(M),C_1\left(M^\perp\right)\right\rangle\right|\leq\frac{1}{2}\left|\left\langle C_1(M),C_1\left(M^\perp\right)\right\rangle\right|$.

משפט: יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה אזי קיים בסיס KZ ל־$\mathcal{L}$.

טענה: יהי $n\in\mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ותהא $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ באשר $\mathcal{L}=\mathcal{L}[M]$ אזי M בסיס KZ של $\mathcal{L}$ אם ורק אם הבאים מתקיימים

- לכל $i\in[n]$ מתקיים $\left\langle C_i(M),C_i\left(M^\perp\right)\right\rangle\cdot C_i\left(M^\perp\right)=\arg\min\left\{\|v\|\;\middle|\;v\in\pi_{\mathrm{span}^\perp(C_1(M),\ldots,C_{i-1}(M))}(\mathcal{L})\right\}$.
- לכל $i,j\in[n]$ באשר $j<i$ מתקיים $\left|\left\langle C_i(M),C_j\left(M^\perp\right)\right\rangle\right|\leq\frac{1}{2}\left|\left\langle C_j(M),C_j\left(M^\perp\right)\right\rangle\right|$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n ויהי $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ בסיס KZ של $\mathcal{L}$ אזי

- לכל $i \in [n]$ מתקיים $\left|\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right| \leq \lambda_i[\mathcal{L}]$.
- לכל $i, j \in [n]$ באשר $j \geq i$ מתקיים $\left|\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right| \leq \|C_l(M)\|$.
- לכל $i \in [n]$ מתקיים $\frac{1}{\sqrt{\frac{i-1}{4}+1}} \cdot \|C_i(M)\| \leq \lambda_i[\mathcal{L}] \leq \sqrt{\frac{i-1}{4}+1} \cdot \|C_i(M)\|$.

מטריצה מצומצמת LLL [לנסטרה־לנסטרה־לובאס 1982]: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ אזי $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ המקיימת

- כמעט אורתוגונלית: לכל $i, j \in [n]$ באשר $j < i$ מתקיים $\left|\left\langle C_j(M), C_j\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right| \geq 2\left|\left\langle C_i(M), C_j\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right|$.
- תנאי לובאס: לכל $i \in [n-1]$ מתקיים $\delta\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle^2 \leq \left\langle C_{i+1}(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle^2 + \left\langle C_{i+1}(M), C_{i+1}\left(M^{\perp}\right)\right\rangle^2$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מצומצמת δ-LLL אזי לכל $i \in [n-1]$ מתקיים
$\left\langle C_{i+1}(M), C_{i+1}\left(M^{\perp}\right)\right\rangle \geq \sqrt{\delta - \frac{1}{4}} \cdot \left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מצומצמת $\frac{3}{4}$-LLL ויהי $i \in [n]$ אזי $\|C_i(M)\| \leq \sqrt{\frac{1+2^{i-1}}{2}} \cdot \left|\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right|$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מצומצמת $\frac{3}{4}$-LLL ויהיו $i, j \in [n]$ באשר $j \leq i$ אזי
$\|C_j(M)\| \leq 2^{\frac{i-1}{2}} \left|\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right|$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מצומצמת $\frac{3}{4}$-LLL אזי $\det(\mathcal{L}[M]) \leq \prod_{i=1}^{n} \|C_i(M)\| \leq 2^{\frac{n(n-1)}{4}} \cdot \det(\mathcal{L}[M])$.

טענה: קיים אלגוריתם פולינומי $\mathcal{A}$ עבורו לכל $n \in \mathbb{N}_+$ ולכל $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מצומצמת $\frac{3}{4}$-LLL מתקיים $\mathcal{A}(M) \in \mathcal{L}[M]$ וכן
$\|\mathcal{A}(M)\| \leq 2^{\frac{n-1}{4}} \cdot \det(\mathcal{L}[M])^{\frac{1}{n}}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מצומצמת δ-LLL אזי $\lambda_1[\mathcal{L}[M]] \geq \|C_1(M)\| \cdot \left(\frac{\sqrt{4\delta-1}}{2}\right)^{n-1}$.

אלגוריתם LLL: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה אזי

Algorithm `LLL-Algo`(δ, M)**:**

while True **do**
  $M^{\perp} \leftarrow \text{Orthonormalization}(M)$
  for $i \leftarrow [2, \ldots, n]$ **do**
    for $j \leftarrow [i-1, \ldots, 1]$ **do**
      $C_i(M) \leftarrow C_i(M) - \left\lfloor \frac{\left\langle C_i(M), C_j\left(M^{\perp}\right)\right\rangle}{\left\langle C_j(M), C_j\left(M^{\perp}\right)\right\rangle} \right\rceil \cdot C_j(M)$
    end
  end
  $f \leftarrow \text{True}; \qquad i \leftarrow 1$
  while $(i \leq n) \wedge (f = \text{True})$ **do**
    if $\delta\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle^2 > \left\langle C_{i+1}(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle^2 + \left\langle C_{i+1}(M), C_{i+1}\left(M^{\perp}\right)\right\rangle^2$ **then**
      $(C_i(M), C_{i+1}(M)) \leftarrow (C_{i+1}(M), C_i(M))$
      $f \leftarrow \text{False}$
    end
    $i \leftarrow i + 1$
  end
  if $f = \text{True}$ **then return** M
end

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\mathcal{DD} : \mathbb{Z}^{n \times n} \to \mathbb{N}$ כך $\mathcal{DD}[M] = \prod_{i=1}^{n} \left|\left\langle C_i(M), C_i\left(M^{\perp}\right)\right\rangle\right|^{n-i+1}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $M \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ אזי $1 \leq \mathcal{DD}[M] \leq \left(\max_{i \in [n]} \|C_i(M)\|\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ תהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ויהיו S, S' מצבים בריצת LLL-Algo באשר S' תוצאת לולאת ה־while
על S אזי $S'(M) \leq \sqrt{\delta} \cdot S(M)$.

מסקנה: סיבוכיות הריצה של LLL-Algo הינה $\text{poly}(n)$.

רדיוס כיסוי: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\mu(\mathcal{L}) = \max_{t \in \mathbb{R}^n} \text{dist}(t, \mathcal{L})$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\frac{1}{2}\lambda_n[\mathcal{L}] \leq \mu(\mathcal{L})$.

אלגוריתם Babai **[באבאי 1986]**: יהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה מצומצמת δ-LLL ויהי $t \in \mathbb{R}^n$ אזי

Algorithm $\texttt{Babai}_\delta(M, t)$**:**

$v \in \mathbb{R}^n$; $v \leftarrow 0$

$M^\perp \leftarrow \text{Orthonormalization}(M)$

for $i \in [n, \ldots, 1]$ **do**

$k \leftarrow \left\lfloor \langle t, C_i\left(M^\perp\right)\rangle \right\rceil$

$v \leftarrow v + k \cdot C_i(M)$

$t \leftarrow t - k \cdot C_i(M)$

end

return v

טענה: יהי $\delta \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$ אזי סיבוכיות הריצה של Babai_δ הינה $\text{poly}(n)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה אזי $\mu(\mathcal{L}[M]) \leq \frac{1}{2}\sqrt{\sum_{i=1}^n \langle C_i(M), C_i\left(M^\perp\right)\rangle^2}$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L}$ סריג מדרגה מלאה n אזי $\mu(\mathcal{L}) \leq \frac{\sqrt{n}}{2}\lambda_n[\mathcal{L}]$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה מצומצמת $\frac{3}{4}$-LLL ויהי $t \in \mathbb{R}^n$ אזי

$\left\| t - \text{Babai}_{\frac{3}{4}}(M, t) \right\| \leq 2^{\frac{n}{2}-1} \left| \langle C_n(M), C_n\left(M^\perp\right)\rangle \right|$.

ערך של סריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה ויהי $t \in \mathbb{F}^n$ אזי

$\text{Val-lattice}(M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F}) = \min_{x \in \mathcal{F}^n} \|Mx - t\|$.

בעיית חיפוש הוקטור הקרוב ביותר בסריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה יהי $t \in \mathbb{F}^n$ ויהי $\varepsilon > 0$ אזי $\text{CVP-lattice-search}((M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F}), \varepsilon) = v$ באשר $\|Mv - t\| \leq \varepsilon$ וכן $v \in \mathcal{F}^n$.

בעיית חיפוש הוקטור המדוייק הקרוב ביותר בסריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה ויהי $t \in \mathbb{F}^n$ אזי $\text{CVP-lattice-search-exact}(M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F}) = v$ באשר $\|Mv - t\| = \text{Val-lattice}(M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F})$ וכן $v \in \mathcal{F}^n$.

בעיית הוקטור הקרוב ביותר בסריג: $\text{CVP-lattice} = \{\langle M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F}, \varepsilon\rangle \mid \text{Val-lattice}(M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F}) \leq \varepsilon\}$.

מסקנה: $\text{Babai}_{\frac{3}{4}}$ הינו אלגוריתם $2^{\frac{n}{2}}$-קירוב של CVP-lattice-search-exact.

משפט: CVP-lattice הינה $\mathcal{NP}$-קשה.

בעיית חיפוש הוקטור הקצר ביותר בסריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה ויהי $\varepsilon > 0$ אזי $\text{SVP-lattice-search}((M, \mathbb{F}, \mathcal{F}), \varepsilon) = v$ באשר $\|Mv\| \leq \varepsilon$ וכן $v \in \mathcal{F}^n \setminus \{0\}$.

בעיית חיפוש הוקטור המדוייק הקרוב ביותר בסריג: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה אזי $\text{SVP-lattice-search-exact}(M, \mathbb{F}, \mathcal{F}) = v$ באשר $\|Mv\| = \lambda_i[\mathcal{L}[M]]$ וכן $v \in \mathcal{F}^n$.

בעיית הוקטור הקצר ביותר בסריג: $\text{SVP-lattice} = \{\langle M, \mathbb{F}, \mathcal{F}, \varepsilon\rangle \mid \exists v \in \mathcal{F}^n \setminus \{0\}\,.\, \|Mv\| \leq \varepsilon\}$.

אלגוריתם חיפוש הקצר ביותר בהינתן הקרוב ביותר [גולדרייך־מיצ'אנצ'ו־ספרא־זייפט 1999]: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה ויהי $\mathcal{A}$ אלגוריתם $\text{CVP-lattice-search-exact}_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}$ אזי

Algorithm $\texttt{SVP-via-CVP}[\mathcal{A}](M)$**:**

$v \leftarrow C_1(M)$

for $i \in [1, \ldots, n]$ **do**

$u \leftarrow \mathcal{A}\left(M + C_i(M) \cdot e_i^T, C_i(M)\right) - C_i(M)$

if $\|u\| < \|v\|$ **then** $v \leftarrow u$

end

return v

טענה: יהי $\mathcal{A}$ אלגוריתם $\text{CVP-lattice-search-exact}_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}$ אזי $\text{SVP-via-CVP}[\mathcal{A}]$ הינו אלגוריתם $\text{SVP-lattice-search-exact}_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}$.

מסקנה: $\text{SVP-lattice-search-exact} \leq_T^p \text{CVP-lattice-search-exact}$.

סימון: תהא $C \subseteq \mathcal{P}\left(\{0,1\}^*\right)$ אזי $C = \text{Promise-}C$.

בעיית המרווח לוקטור הקרוב ביותר בסריג: תהיינה $T, S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ אזי $\text{GAP}_{[T,S]}\text{CVP} = \text{GAP}_{[T,S]}\text{Val-lattice}$.

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה יהי $t \in \mathbb{F}^n$ ויהי $r \in \mathbb{R}_{>0}$ תהא $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ אזי $\text{GAP-CVP}_T(M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F}, r) = \text{GAP}_{[r, r \cdot T]}\text{CVP}(M, t, \mathbb{F}, \mathcal{F})$.

מסקנה: $\text{GAP-CVP}_{2^{\frac{n}{2}}} \in \mathcal{P}$.

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה אזי
$\text{Val-lattice}_0(M, \mathbb{F}, \mathcal{F}) = \min_{x \in \mathcal{F}^n \setminus \{0\}} \|Mx\|$.

בעיית המרווח לוקטור הקצר ביותר בסריג: תהיינה $T, S : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ אזי $\text{GAP}_{[T,S]}\text{SVP} = \text{GAP}_{[T,S]}\text{Val-lattice}_0$.

הגדרה: יהי $\mathbb{F}$ שדה יהי $\mathcal{F} \subseteq \mathbb{F}$ חוג דיסקרטי יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{F}^{n \times n}$ הפיכה תהא $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ויהי $r \in \mathbb{R}_{>0}$ אזי
$\text{GAP-SVP}_T(M, \mathbb{F}, \mathcal{F}, r) = \text{GAP}_{[r, r \cdot T]}\text{SVP}(M, \mathbb{F}, \mathcal{F})$.

טענה: יהי $\gamma \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ אזי GAP-CVP_γ הינה $\mathcal{NP}$-קשה.

מסקנה: יהי $\gamma \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ אזי GAP-SVP_γ הינה $\mathcal{NP}$-קשה.

טענה: $\text{GAP-SVP}_n \in \text{co}\mathcal{NP}$.

משפט: קיים $c \in \mathbb{R}_{>0}$ עבורו $\text{GAP-CVP}_{\exp\left(c \cdot \frac{\log(n)}{\log\log(n)}\right)}$ הינה $\mathcal{NP}$-קשה.

משפט: תהא $\gamma : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ באשר $\gamma = 2^{\mathcal{O}\left(n \cdot \frac{\log\log(n)}{\log(n)}\right)}$ אזי $\text{GAP-CVP}_\gamma \in \mathcal{P}$.

משפט: $\text{GAP-CVP}_{\sqrt{n}}, \text{GAP-SVP}_{\sqrt{n}} \in \mathcal{NP} \cap \text{co}\mathcal{NP}$.

בעיית הוקטורים הבלתי תלויים הקצרים ביותר: תהא $T : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ הפיכה אזי
$\text{SIVP}_T(M) = (v_1 \dots v_n)$ באשר $v_1 \dots v_n \in \mathbb{R}^n$ בת"ל וכן $\|v_i\| \leq T(n) \cdot \lambda_n[\mathcal{L}[M]]$ לכל $i \in [n]$.

טענה: יהי $\gamma \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ אזי $\text{SIVP}_{\gamma \cdot \sqrt{n}} \leq_T^p \text{GAP-SVP}_\gamma$.

טענה: יהי $\gamma \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ אזי $\text{SIVP}_\gamma \leq_T^p \text{GAP-CVP}_\gamma$.

טענה: יהיו $\gamma, c \in \mathbb{R}_{\geq 1}$ אזי c-קירוב של SIVP_γ הינו $\mathcal{NP}$-קשה.

אלגוריתם חיפוש בינארי כללי: יהי $\varepsilon > 0$ תהא $f : \mathbb{R} \to \{0,1\}$ על ועולה ויהיו $a, b \in \mathbb{R}$ באשר $\inf\left(f^{-1}[\{1\}]\right) \in [a,b]$ אזי

Algorithm `BinarySearch`(f, a, b, ε)**:**

```
if |b − a| < ε then return (a+b)/2
if f((a+b)/2) = 1 then
    return BinarySearch(f, a, (a+b)/2, ε)
else
    return BinarySearch(f, (a+b)/2, b, ε)
```

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ תהא $f : \mathbb{R} \to \{0,1\}$ על עולה ויהיו $a, b \in \mathbb{R}$ באשר $\inf\left(f^{-1}[\{1\}]\right) \in [a,b]$ אזי $\text{BinarySearch}(f, a, b, \varepsilon) = d$ באשר $\left|d - \inf\left(f^{-1}[\{1\}]\right)\right| < \frac{\varepsilon}{2}$.

טענה: יהי $\varepsilon > 0$ תהא $f : \mathbb{R} \to \{0,1\}$ על עולה חשיבה ויהיו $a, b \in \mathbb{R}$ באשר $\inf\left(f^{-1}[\{1\}]\right) \in [a,b]$ אזי
$\text{Time}(\text{BinarySearch}) = \mathcal{O}\left(\text{Time}(f) \cdot \log\left(\frac{b-a}{\varepsilon}\right)\right)$.

הגדרה: יהי $R \in \mathbb{N}_+$ אזי $\text{RootList}(R) = \text{Sort}([0, \dots, R] \,\|\, [\sqrt{n} \quad \textbf{for} \quad n \in [0, \dots, R]])$.

אלגוריתם הכרעה לחיפוש לבעיית הוקטור הקרוב ביותר: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $M \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ הפיכה יהי $t \in \mathbb{Z}^n$ ויהי $\mathcal{A}$ אלגוריתם
$(\text{GAP-CVP}_1)_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}$ אזי

Algorithm `CVP-Decidability-Search`$[\mathcal{A}](M, t)$**:**

```
d ← BinarySearch(A(M,t), RootList(Σ_{i=1}^n ‖C_i(M)‖))  // Search for A(M,t)(?) on the list given by RootList
for i ∈ [1, ..., n] do
    for ? ∈ [1, ..., n + log(d)] do
        M' ← M + C_i(M) · e_i^T
        if A(M', t, d) = No then t ← t − C_i(M)
        M ← M'
    end
end
return Babai_{3/4}(LLL-Algo(3/4, M), t)
```

טענה: יהי $\mathcal{A}$ אלגוריתם $(\text{GAP-CVP}_1)_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}$ אזי $\text{CVP-Decidability-Search}[\mathcal{A}]$ הינו אלגוריתם $\text{CVP-lattice-search-exact}_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}$.

מסקנה: $\text{CVP-lattice-search-exact} \leq_T^p \text{GAP-CVP}_1$.

משפט: יהי $\gamma \leq 1 + \mathcal{O}\left(\frac{\log(n)}{n}\right)$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי $\gamma^{\mathcal{O}(n)}$-קירוב לבעיה $\text{CVP-lattice-search-exact}^{\text{GAP-CVP}_\gamma}$.

אלגוריתם אנומרציה: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k יהי $t\in M\mathbb{R}^k$ ויהי $R\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי

Algorithm $\texttt{Enum}(M,t,R)$**:**

$M^\perp\leftarrow \text{Orthonormalization}\,(M)$

$c\leftarrow\left\langle t,C_k\left(M^\perp\right)\right\rangle$

$Z\in\mathcal{P}\left(\mathbb{Z}\right);\qquad Z\leftarrow\left\{z\in\mathbb{Z}\;\middle|\;\left|c-z\cdot\left\langle C_k\left(M\right),C_k\left(M^\perp\right)\right\rangle\right|\le R\right\}$

$M'\in\mathbb{R}^{n\times(k-1)};\qquad \left(M'\right)_{i,j}\leftarrow\left(M\right)_{i,j}$

$\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{P}\left(\mathbb{R}^n\right);\qquad \mathcal{E}\leftarrow\varnothing$

for $z\in Z$ **do**

  $A\leftarrow\texttt{Enum}\left(M',\pi_{\text{span}_{\left(C_1(M),\ldots C_{k-1}(M)\right)}}\left(t-z\cdot C_k(M)\right),R\right)$

  for $v\in A$ **do** $\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{E}\cup\left\{z\cdot C_k(M)+v\right\}$

end

return $\mathcal{E}$

טענה: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k יהי $t\in M\mathbb{R}^k$ ויהי $R\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי $B_R\left(t\right)\cap\mathcal{L}\left[M\right]\subseteq\text{Enum}\left(M,t,R\right)$.

טענה: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k יהי $t\in M\mathbb{R}^k$ ויהי $R\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי זמן הריצה של $\text{Enum}\left(M,t,R\right)$ הינו $\mathcal{O}\left(\frac{2^n\cdot R^n}{\det(\mathcal{L}[M])}\right)$.

טענה: יהיו $n,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $M\in\mathbb{R}^{n\times k}$ מדרגה k יהי $t\in M\mathbb{R}^k$ ויהי $R\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי $\left|\text{Enum}\left(M,t,R\right)\right|=\mathcal{O}\left(\frac{2^n\cdot R^n}{\det(\mathcal{L}[M])}\right)$.

מסקנה: $\text{CVP-lattice-search-exact}_{\mathbb{R}|\mathbb{Z}}\in\text{DTime}\left(2^{\mathcal{O}(n^2)}\right)$.

הגדרה: תהא $T:\mathbb{N}\to\mathbb{N}$ אזי נגדיר בעיית הבטחה $\text{gapBinCVP}_T=(\text{Yes},\text{No})$ באשר

- $\text{Yes}=\left\{\langle M,t,d\rangle\mid\exists z\in\{0,1\}^n\,.\,\|Mz-t\|\le d\right\}$.
- $\text{No}=\left\{\langle M,t,d\rangle\mid\forall z\in\mathbb{Z}^n.\forall k\in\mathbb{N}.\,\|Mz-kt\|\ge d\cdot T\left(n\right)\right\}$.

טענה: יהי $c\in\mathbb{N}_+$ אזי gapBinCVP_c הינה $\mathcal{NP}$-קשה.

סריג צפוף מקומית: יהי $\alpha\in\mathbb{R}_{>0}$ יהיו $\ell,k\in\mathbb{N}_+$ תהא $A\in\mathbb{Z}^{n\times k}$ מדרגה k יהי $r\in\sqrt{\mathbb{N}_+}$ יהי $x\in\mathbb{Z}^n$ ותהא $T\in\mathbb{Z}^{\ell\times n}$ אזי (A,r,x,T) באשר

- $\lambda_1\left[\mathcal{L}\left[A\right]\right]\ge r$.
- $\{0,1\}^\ell\subseteq T\left(\left(x+\mathcal{L}\left[A\right]\right)\cap B_{\alpha r}\left(0\right)\right)$.

משפט: יהיו $k,n\in\mathbb{N}_+$ ויהיו $\alpha,\gamma,\gamma'\in\mathbb{R}_{>0}$ באשר $\frac{1}{\alpha}>\gamma'\ge1$ וכן $\gamma\ge\gamma'\cdot\frac{1}{\sqrt{1-(\alpha\gamma')^2}}$ אזי קיים אלגוריתם פולינומי דטרמיניסטי $\mathcal{A}$ עבורו לכל $M\in\mathbb{R}^{n\times n}$ מדרגה k לכל $t\in\mathbb{R}^n$ לכל $d\in\mathbb{R}_{>0}$ ולכל (A,r,x,T) סריג (α,ℓ,k)-צפוף מקומית מתקיים

- $\mathcal{A}\left(\left(M,t,d\right),\left(A,r,x,T\right)\right)=\left(M',d'\right)$ באשר $M'\in\mathbb{R}^{n\times n}$ מדרגה k וכן $d'\in\mathbb{R}_{>0}$.
- $\left(\text{gapBinCVP}_\gamma\left(\left(M,t,d\right)\right)\in\text{Yes}\right)\iff\left(\text{GAP-SVP}_{\gamma'}\left(\mathcal{A}\left(\left(M,t,d\right),\left(A,r,x,T\right)\right)\right)\in\text{Yes}\right)$.

סריג שור־אדמלן למספרים ראשוניים: יהי $m\in\mathbb{N}_+$ יהיו $a_1\ldots a_m\in\mathbb{N}_{\text{odd}}$ זרים ויהי $\alpha\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי נגדיר $M_{\{a_1\ldots a_m\}}\in\mathbb{R}^{(m+1)\times m}$ כך $\left(M_{\{a_1\ldots a_m\}}\right)_{i,j}=\begin{cases}\sqrt{\ln(a_i)} & i=j\\ \alpha\ln(a_j) & i=m+1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$.

למה: תהא $\mathcal{S}\subseteq\mathbb{N}_{\text{odd}}$ קבוצה סופית של מספרים זרים ויהי $\alpha\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי $\lambda_1\left[\mathcal{L}\left[M_{\mathcal{S}}\right]\right]>\sqrt{2\ln\left(\alpha\right)}$.

למה: יהי $m\in\mathbb{N}_+$ יהיו $a_1\ldots a_m\in\mathbb{N}_{\text{odd}}$ זרים יהיו $\alpha,\beta\in\mathbb{R}_{>0}$ ויהי $z\in\{0,1\}^m$ באשר $\prod_{i=1}^m a_i^{z_i}\in\left[\beta,\beta+\frac{\beta}{\alpha}\right]$ אזי $\left\|M_{\{a_1\ldots a_m\}}\cdot z-e_{m+1}\cdot\alpha\ln\left(\beta\right)\right\|\le\sqrt{\ln\left(\beta\right)+2}$.

מרחב המטריצות האקראית: יהיו $n,m\in\mathbb{N}_+$ ויהי $p\in[0,1]$ אזי $\mathcal{M}\left(n,m,p\right)=\left(\mathbb{F}_2^{n\times m},\mathbb{P}\right)$ באשר $\mathbb{P}\left(A\right)=\prod_{i=1}^n\prod_{j=1}^m\left(\mathbb{1}\left[\left(A\right)_{i,j}=1\right]\cdot p+\mathbb{1}\left[\left(A\right)_{i,j}=0\right]\cdot(1-p)\right)$.

למה: יהיו $n,m,m'\in\mathbb{N}_+$ יהי $\varepsilon\in\left(0,\frac{1}{7}\right)$ תהא $Z\subseteq\mathbb{F}_2^m$ באשר לכל $z\in Z$ מתקיים $\Delta\left(z,0\right)=m'$ וכן $|Z|\ge m'!\cdot m^{\frac{4\sqrt{m'}\cdot n}{\varepsilon}}$ אזי $\mathbb{P}_{C\leftarrow\mathcal{M}\left(n,m,\frac{1}{4nm'}\right)}\left(\forall x\in\mathbb{F}_2^n.\exists z\in Z^m.Cz=x\right)>1-7\varepsilon$.

משפט: יהי $m\in\mathbb{N}_+$ תהא $\mathcal{S}\subseteq\mathbb{N}_{\text{odd}}$ קבוצה של מספרים זרים באשר $|\mathcal{S}|=m$ ויהי $\alpha\in\mathbb{R}_{>0}$ אזי קיים $\beta\in\mathbb{R}_{>0}$ וקיים $C\in\{0,1\}^{(m+1)\times(m+1)}$ עבורם $\left(M_{\mathcal{S}},\sqrt{2\ln\left(\alpha\right)},e_{m+1}\cdot\alpha\ln\left(\beta\right),C\right)$ הינו סריג $(\alpha,m+1,m)$-צפוף מקומית.

הגדרה: יהי $q\in\mathbb{P}$ יהיו $n,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $m\le n$ ותהא $A\in\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ אזי $L_q\left(A\right)=\{x\in\mathbb{Z}^n\mid\exists z\in\mathbb{Z}^m:(x\equiv Bz\mod q)\}$.

טענה: יהי $q\in\mathbb{P}$ יהיו $n,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $m\le n$ ותהא $A\in\mathbb{Z}_q^{n\times m}$ אזי $L_q\left(A\right)$ סריג מדרגה מלאה.

הגדרה: יהי $q\in\mathbb{P}$ יהיו $n,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $m\le n$ ותהא $A\in\mathbb{Z}_q^{m\times n}$ אזי $L_q^\perp\left(A\right)=\{z\in\mathbb{Z}^n\mid Az\equiv0\mod q\}$.

טענה: יהי $q\in\mathbb{P}$ יהיו $n,m\in\mathbb{N}_+$ באשר $m\le n$ ותהא $A\in\mathbb{Z}_q^{m\times n}$ אזי $L_q^\perp\left(A\right)$ סריג מדרגה מלאה.

טענה: יהי $q \in \mathbb{P}$ יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ באשר $m \leq n$ ותהא $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ אזי $L_q\left(A^T\right) = q \cdot \left(L_q^\perp\left(A\right)\right)^\vee$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{P}$ יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ באשר $m \leq n$ ותהא $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ אזי $\det\left(L_q^\perp\left(A\right)\right) \leq q^n$.

מסקנה: יהי $q \in \mathbb{P}$ יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ באשר $m \leq n$ ותהא $A \in \mathbb{Z}_q^{m \times n}$ אזי $\left(\det\left(L_q^\perp\left(A\right)\right) = q^n\right) \iff$ (A מדרגה n).

משפט: יהי $q \in \mathbb{P}$ תהא $S \subseteq \mathbb{F}_q$ ויהי $k \in \mathbb{N}_{\leq \left\lfloor \frac{1}{2}|S| \right\rfloor}$ אזי $\lambda_1\left[L_q^\perp\left(H_q\left(k, S\right)^T\right)\right] \geq \sqrt{2k}$.

משפט: יהי $q \in \mathbb{P}$ תהא $S \subseteq \mathbb{F}_q$ יהי $k \in \mathbb{N}_{\leq \left\lfloor \frac{1}{2}|S| \right\rfloor}$ ונגדיר $T \in \mathbb{Z}^{k \times |S|}$ כך $T = \begin{pmatrix} I_k & 0_{k \times (|S|-k)} \end{pmatrix}$ אזי קיים $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ עבורו $\left(\text{basis}\left(L_q^\perp\left(H_q\left(k, S\right)^T\right)\right), \sqrt{2k}, 0, T\right)$ הינו סריג (α, k, k)-צפוף מקומית.

רדוקציית קארפ אקראית: יהי Σ אלפבית ותהיינה $A, B \subseteq \Sigma^*$ אזי מ"ט פולינומית אקראית M עבורה לכל $x \in \Sigma^*$ מתקיים $\mathbb{P}_r\left(A\left(x\right) = B\left(M\left(x; r\right)\right)\right) \geq \frac{2}{3}$.

סימון: יהי Σ אלפבית ותהיינה $A, B \subseteq \Sigma^*$ באשר קיימת רדוקציית קארפ אקראית מ־A ל־B אזי $A \leq_m^{\mathcal{BPP}} B$.

משפט [מיצ'אנצ'ו 2001, מיצ'אנצ'ו־גולדווסר 2002]: יהי $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ אזי $\text{GAP-SVP}_{\frac{\sqrt{2}}{1+2\varepsilon}} \leq_m^{\mathcal{BPP}} \text{gapBinCVP}_{\frac{\sqrt{2}}{\varepsilon}}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\mathcal{L} \subseteq \mathbb{R}^n$ סריג מדרגה מלאה אזי קיים $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ המקיים $\|v\|_\infty \leq \det\left(\mathcal{L}\right)^{\frac{1}{n}}$.

למה: יהי $p \in \mathbb{P}$ אזי קיימים $r, s \in \mathbb{N}$ עבורם $r^2 + s^2 \equiv -1 \mod p$.

משפט הריבועים של לגראנז': יהי $n \in \mathbb{N}$ אזי קיימים $r, s, t, u \in \mathbb{N}$ עבורם $n = r^2 + s^2 + t^2 + u^2$.

משפט דיריכלה המוכלל לקירוב דיופנטי: יהיו $d, N \in \mathbb{N}_+$ ויהי $v \in \mathbb{R}^d$ אזי קיים $q \in \left[N^d\right]$ וקיים $u \in \mathbb{Z}^d$ עבורם לכל $i \in [d]$ מתקיים $\left|v_i - \frac{1}{q}u_i\right| < \frac{1}{qN}$.

בעיית פתרון השלם הקטן ביותר: יהי $\mathbb{F}$ שדה סופי יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ יהי $\kappa \in \mathbb{R}_{>0}$ ותהא $M \in \mathbb{F}^{n \times m}$ אזי $\text{SIS}\left[n, m, \mathbb{F}, \kappa\right]\left(M\right) = x$ באשר $x \in \ker\left(M\right) \setminus \{0\}$ וכן $\|x\| \leq \kappa$.

סימון: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ ויהי $\kappa \in \mathbb{R}_{>0}$ אזי $\text{SIS}\left[n, m, q, \kappa\right] = \text{SIS}\left[n, m, \mathbb{F}_q, \kappa\right]$.

טענה: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\kappa \in \mathbb{R}_{>0}$ ותהא $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ אזי $\text{SIS}\left[n, n, q, \kappa\right]\left(M\right) = \text{SVP-lattice-search}\left(\left(\text{basis}\left(L_q^\perp\left(M\right)\right), \mathbb{R}, \mathbb{Z}\right), \kappa\right)$.

למה: יהי $q \in \mathbb{N}_+$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה יהיו $n, m \in \mathbb{N}_+$ יהי $\kappa \in \mathbb{R}_{>0}$ באשר $\kappa \geq \sqrt{m} \cdot q^{\frac{n}{m}}$ ותהא $A \in \mathbb{F}_q^{n \times m}$ אזי קיים $z \in \ker\left(A\right) \setminus \{0\}$ המקיים $\|z\| \leq \kappa$.

אנסמבל התפלגות: תהא I קבוצה באשר $|I| < \aleph_0$ ותהיינה $\{A_i\}_{i \in I}$ קבוצות אזי $\{\mu_i\}_{i \in I}$ באשר μ_i התפלגות מעל A_i.

אנסמבל התפלגות לבעיית הפתרון השלם הקטן ביותר: תהיינה $q, m, \kappa : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ באשר $m = n^{\mathcal{O}(1)}$ וכן $\mathbb{F}_{q(n)}$ שדה לכל $n \in \mathbb{N}$ אזי $\text{SIS}_{q,m,\kappa} = \left\{\left(n, m\left(n\right), q\left(n\right), \kappa\left(n\right), \text{Uni}\left(\mathbb{F}_{q(n)}^{n \times m(n)}\right)\right)\right\}$.

סימון: תהיינה $q, m : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ באשר $m = n^{\mathcal{O}(1)}$ וכן $\mathbb{F}_{q(n)}$ שדה לכל $n \in \mathbb{N}$ אזי $\text{SIS}_{q,m} = \text{SIS}_{q,m,\sqrt{m(n)} \cdot q^{\frac{n}{m(n)}}}$.

משפט [אייתאי 1996, רגב־מיצ'אנצ'ו 2005]: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $m = n^{\mathcal{O}(1)}$ יהי $\kappa \in \mathbb{R}_{>0}$ יהי $\kappa = n^{\mathcal{O}(1)}$ באשר $\mathbb{F}_q$ שדה ויהי $\gamma = n^{\mathcal{O}(1)}\kappa$ אזי $\text{SIS}\left[n, m, q, \kappa\right] =_T^p \text{GAP-SVP}_\gamma$.

פונקציה בוליאנית: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $f : \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\langle \{0,1\}^n, + \rangle \simeq \langle \{\pm 1\}^n, * \rangle$.

סימון: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $2^n = \{\pm 1\}^n$.

כלל הצבעה דיקטטורי: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $i \in [n]$ אזי נגדיר $\text{Dic}_i : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ כך $\text{Dic}_i\left(x\right) = x_i$.

כלל הצבעה לפי רוב: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\text{Maj}_i : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ כך $\text{Maj}\left(x\right) = \mathbb{1}\left[\sum_{i=1}^n x_i > \frac{n}{2}\right]$.

כלל הצבעה לפי חונטה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $J \subseteq [n]$ ותהא $g : \{0,1\}^J \to \{0,1\}$ אזי נגדיר $\text{Jun}_{J,g} : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ כך $\text{Jun}_{J,g}\left(x\right) = g\left(x_J\right)$.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ ויהי $x \in \{\pm 1\}^n$ אזי נגדיר $x^{\oplus i} \in \{\pm 1\}^n$ כך $\left(x^{\oplus i}\right)_j = \begin{cases} -x_i & i = j \\ x_j & \text{else} \end{cases}$.

השפעה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $f : \{\pm 1\}^n \to \{0,1\}$ ויהי $i \in [n]$ אזי $I_i\left[f\right] = \mathbb{P}_{x \leftarrow \{\pm 1\}^n}\left(f\left(x\right) \neq f\left(x^{\oplus i}\right)\right)$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהיו $i, j \in [n]$ אזי $I_j\left[\text{Dic}_i\right] = \mathbb{1}\left[i = j\right]$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $i \in [n]$ אזי $I_i\left[\text{Maj}\right] = \binom{n-1}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} \cdot 2^{1-n}$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ויהי $i \in [n]$ אזי $I_i\left[\text{Maj}\right] = \mathcal{O}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $J \subseteq [n]$ ויהי $g : \{0,1\}^J \to \{0,1\}$ אזי $i \in [n] \setminus J$ $I_i\left[\text{Jun}_{J,g}\right] = 0$.

השפעה טוטאלית: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \{0,1\}$ אזי $I\left[f\right] = \sum_{i=1}^n I_i\left[f\right]$.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\langle \cdot, \cdot \rangle : \left(2^n \to \mathbb{R}\right)^2 \to \mathbb{R}$ כך $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{x \in 2^n} f\left(x\right) g\left(x\right)$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\langle \cdot, \cdot \rangle$ מכפלה פנימית מעל $2^n \to \mathbb{R}$.

נורמת L^2: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\|\cdot\|_2 : (2^n \to \mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ כך $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f \rangle}$.

קרקטר: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $S \subseteq [n]$ אזי נגדיר $\chi_S : \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$ כך $\chi_S(x) = \prod_{i \in S} x_i$.

למה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $S, T \subseteq [n]$ אזי $\chi_S \cdot \chi_T = \chi_{S \triangle T}$.

למה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $S \in \mathcal{P}([n]) \setminus \{\varnothing\}$ אזי $\mathbb{E}_{x \leftarrow 2^n}[\chi_S(x)] = 0$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\{\chi_S \mid S \subseteq [n]\}$ בסיס אורתונורמלי של $2^n \to \mathbb{R}$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\{\chi_S \mid S \subseteq [n]\} = \{f \text{ הומומורפיזם} \mid f : 2^n \to \mathbb{R}\}$.

טרנספורמציית פורייה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : 2^n \to \mathbb{R}$ אזי נגדיר $\hat{f} : \mathcal{P}([n]) \to \mathbb{R}$ כך $\hat{f}(S) = \langle f, \chi_S \rangle$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $f : 2^n \to \mathbb{R}$ ויהי $x \in 2^n$ אזי $f(x) = \sum_{S \subseteq [n]} \hat{f}(S) \chi_S(x)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהיינה $f, g : 2^n \to \mathbb{R}$ אזי $\langle f, g \rangle = \sum_{S \subseteq [n]} \hat{f}(S) \cdot \hat{g}(S)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : 2^n \to \{\pm 1\}$ אזי $\|f\|_2 = 1$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : 2^n \to \mathbb{R}$ אזי $\mathrm{Var}(f) = \sum_{S \in \mathcal{P}([n]) \setminus \{\varnothing\}} \hat{f}(S)^2$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $\delta \in [0,1]$ ותהא $f : 2^n \to \{\pm 1\}$ באשר $\mathbb{P}_{x,y \leftarrow 2^n}(f(x) f(y) = f(xy)) > \frac{1}{2} + \frac{\delta}{2}$ אזי קיימת $S \subseteq [n]$ המקיימת $\hat{f}(S) > \delta$.

הגדרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ יהי $b \in \{\pm 1\}$ ויהי $x \in \{\pm 1\}^n$ אזי נגדיר $x^{(i \mapsto b)} \in \{\pm 1\}^n$ כך $\left(x^{(i \mapsto b)}\right)_j = \begin{cases} b & i = j \\ x_j & \text{else} \end{cases}$.

נגזרת דיסקרטית: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ ויהי $i \in [n]$ אזי נגדיר $\partial_i f : \{\pm 1\}^{n-1} \to \mathbb{R}$ כך $\partial_i f(x) = \frac{1}{2}\left(f\left(x^{(i \mapsto 1)}\right) - f\left(x^{(i \mapsto -1)}\right)\right)$.

השפעה L^2: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ תהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ ויהי $i \in [n]$ אזי $I_i[f] = \|\partial_i f\|_2^2$.

השפעה טוטאלית L^2/רגישות טוטאלית: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ אזי $I[f] = \sum_{i=1}^n I_i[f]$.

גרף קוביית יחידה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי $\mathcal{H} = (\{\pm 1\}^n, \{(x,y) \mid \Delta(x,y) = 1\})$.

רגישות של פונקציה בוליאנית: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$ אזי נגדיר $s_f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{N}$ כך $s_f(x) = |\{y \in N_{\mathcal{H}}(x) \mid f(x) \neq f(y)\}|$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$ אזי $\|\partial_i f\|_2^2 = \mathbb{P}_{x \leftarrow \{\pm 1\}^n}\left(f(x) \neq f\left(x^{\oplus i}\right)\right)$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \{0,1\}$ אזי $4\|\partial_i f\|_2^2 = \mathbb{P}_{x \leftarrow \{\pm 1\}^n}\left(f(x) \neq f\left(x^{\oplus i}\right)\right)$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$ אזי $I[f] = \mathbb{E}_{x \leftarrow \{\pm 1\}^n}[s_f(x)]$.

התפלגות מוטה: יהי $p \in [0,1]$ ויהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\mu_p^{\otimes n} : \{0,1\}^n \to [0,1]$ כך $\mu_p^{\otimes n}(x) = \prod_{i=1}^n \left(p^{\mathbb{1}[x_i=1]} \cdot (1-p)^{\mathbb{1}[x_i=0]}\right)$.

הגדרה: יהי $p \in [0,1]$ ויהי $n \in \mathbb{N}_+$ אזי נגדיר $\mu_p : (\{0,1\}^n \to \{0,1\}) \to \mathbb{R}$ כך $\mu_p(f) = \mathbb{E}_{x \leftarrow \mu_p^{\otimes n}}[f(x)]$.

השפעה L^2 מוטה: יהי $p \in [0,1]$ יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ ותהא $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ אזי $I_i\left[f; \mu_p^{\otimes n}\right] = \mathbb{E}_{x \leftarrow \mu_p^{\otimes n}}\left[|\partial_i f(x)|^2\right]$.

השפעה טוטאלית L^2 מוטה: יהי $p \in [0,1]$ יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ אזי $I\left[f; \mu_p^{\otimes n}\right] = \sum_{i=1}^n I_i\left[f; \mu_p^{\otimes n}\right]$.

למה [מרגוליס 1974, רוסו 1981]: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$ אזי $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}p}\mu_p(f) = I\left[f; \mu_p^{\otimes n}\right]$.

טענה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ תהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ ויהי $x \in \{\pm 1\}^n$ אזי $\partial_i f(x) = \sum_{\substack{S \subseteq [n] \\ i \in S}} \hat{f}(S) \cdot \chi_{S \setminus \{i\}}(x)$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ יהי $i \in [n]$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ אזי $I_i[f] = \sum_{\substack{S \subseteq [n] \\ i \in S}} \hat{f}(S)^2$.

מסקנה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ אזי $I[f] = \sum_{S \subseteq [n]} |S| \cdot \hat{f}(S)^2$.

מסקנה אי־שיוויון פואנקרה: יהי $n \in \mathbb{N}_+$ ותהא $f : \{\pm 1\}^n \to \mathbb{R}$ אזי $I[f] \geq \mathrm{Var}(f)$.

משפט KKL [קאהן־קלעי־ליניאל]: קיים $c \in \mathbb{R}_{>0}$ עבורו לכל $n \in \mathbb{N}_+$ ולכל $f : \{\pm 1\}^n \to \{\pm 1\}$ קיים $i \in [n]$ המקיים $I_i[f] \geq \frac{c \log(n)}{n} \cdot \mathrm{Var}(f)$.